

AI智能排版手账APP - MVP产品需求文档（PRD）

文档版本：V3.0

文档作者：Chloe（产品经理）

创建日期：2025年6月

文档状态：MVP版本V3.0，基于全新UI设计图重写，新增14个核心界面、手账本概念、侧边导航栏、治愈系暖色视觉规范

V2.0→V3.0变更说明： 导航结构从顶部导航升级为左侧侧边导航；页面从6个扩展到14个界面；核心概念从单页手账升级为手账本（Journal→Page→Element三层结构）；视觉风格从冷色系升级为治愈系暖色（米白/浅棕/柔粉）；新增功能：手账本书架、仿真书页浏览、月度页面、内页详情、导入手账本、手账本设置等

目录

- 文档信息
- 产品概述
- 用户角色与使用场景
- 功能需求清单
- 详细功能规格说明
- 页面设计说明
- 侧边导航栏设计规格
- 页面交互规格细化
- AI处理链路详细规格
- AI排版引擎细化
- 排版输出格式细化
- 素材库规格
- 用户偏好学习机制
- 数据模型设计
- 性能指标与监控
- 非功能需求
- 技术选型说明
- 接口设计规格
- 开发排期建议
- 里程碑与验收标准

21. [风险与待确认事项](#)

22. [附录](#)

1. 文档信息

1.1 变更记录

版本号	日期	变更内容	作者
V1.0	2025-06	初稿完成， MVP版本	Chloe
V2.0	2025-07	细化交互规格、排版引擎、素材库、接口设计等	Chloe
V3.0	2025-07	基于新UI设计图重写，新增14个界面、手账本概念、侧边导航栏、治愈系暖色视觉规范	Chloe

1.2 术语表

术语	定义
手账本 (Journal)	一本完整的手账集合，包含多页手账（ Page ），支持按月/年组织
手账页 (Page)	手账本中的单页内容，包含文字、图片、装饰等元素
智能排版	AI根据内容自动计算元素位置、大小、层级，生成可编辑的图层结构
素材库	包含贴纸、背景、边框、胶带、装饰等设计元素的集合
SenseVoice	阿里开源的语音情感识别模型，可识别语气情绪和声学事件
Seed-ASR	豆包语音识别模型，将语音转换为文字

术语	定义
SVG	可缩放矢量图形格式，适合Web端图层编辑
localStorage	浏览器本地存储API，用于MVP阶段的数据持久化
CDN	Content Delivery Network，内容分发网络，用于素材加速
WebSocket	双向通信协议，用于语音流式输入和AI进度推送
Undo/Redo	撤销/重做操作栈，用于编辑历史管理
Z-Index	图层深度值，用于控制元素前后遮挡关系
Viewport	视口，浏览器可见区域大小
仿真翻页	模拟真实书籍翻页效果的动画和交互
治愈系	以米白/浅棕/柔粉为主的低饱和暖色调设计风格

2. 产品概述

2.1 产品定位

一句话定位：AI智能排版手账APP —— 用户随手丢素材和碎碎念，AI自动生成精美手账，不满意再微调，让记录更有温度。

核心差异化：

- **技术路径：**智能排版（可编辑图层结构），**不是**图像生成
- **概念升级：**从单页手账升级为**手账本**（一本包含多页，可按月/年组织）
- **风格系统：**AI自动推断，无需用户手动选择
- **情感识别：**语音情感识别让手账更懂用户情绪
- **视觉风格：**治愈系日式简约，米白/浅棕/柔粉低饱和暖色调

2.2 目标用户

用户画像	特征描述
手账新手	喜欢手账但缺乏设计经验，希望快速产出精美内容
忙碌上班族	想记录生活但时间有限，需要高效创作工具
情感记录者	重视情感表达和回忆存档，需要情绪可视化
创意表达者	有一定审美追求，希望AI辅助但保留编辑自由度
生活收藏家	希望系统性地记录生活，需要手账本概念来组织回忆

用户画像详细描述：

画像1：小雅，22岁，大学生

- 日常喜欢拍照记录生活
- 想要记录但不懂排版设计
- 希望有一个工具能帮她把照片和心情快速变成好看的手账
- 使用场景：周末出游、朋友聚会、考试结束等

画像2：林姐，28岁，互联网产品经理

- 工作繁忙，只有碎片时间
- 想要记录生活但不想花太多时间在排版上
- 希望AI能理解她的情绪，给出合适的风格
- 使用场景：通勤路上、午休时间、周末放松

画像3：可可，16岁高中生

- 受同学影响开始接触手账
- 喜欢可爱、日系风格
- 需要一个简单易上手的工具
- 使用场景：日记、生日记录、追星记录

2.3 核心价值主张

价值维度	描述	用户收益
零门槛创作		降低使用门槛

价值维度	描述	用户收益
	无需设计基础，随手输入即可生成精美手账	
手账本管理	一本包含多页，支持按月/年组织生活回忆	系统性记录
仿真书页浏览	模拟真实书籍翻页效果，重温回忆更有仪式感	沉浸式体验
AI智能匹配	自动识别内容情感与场景，匹配最佳视觉风格	节省选择成本
所见即所得	智能排版生成可编辑图层，用户可灵活微调	平衡效率与自由度
情感记忆库	通过语音情感识别，记录情绪与回忆	增强情感连接

2.4 MVP范围定义

MVP平台：Web端优先，验证通过后再扩展iOS/Android

MVP核心功能范围：

功能	MVP范围内	说明
启动页	✓	木质桌面背景，翻开的手账，干花装饰
创作页（输入素材和碎碎念）	✓	核心交互页面
AI生成（智能排版）	✓	核心AI能力
预览/编辑页	✓	生成结果查看与微调
导出功能（PNG/JPEG/PDF）	✓	核心交付物
手账本书架	✓	展示和管理多本手账本
仿真书页浏览	✓	木质书框载体，翻页动画
月度页面	✓	月历视图展示
内页详情	✓	单页内容展示

功能	MVP范围内	说明
导入手账本	☐ 可选	Phase 2实现
语音输入	☒	情感识别增强体验
天气自动获取	☒	增强风格推断准确性
用户偏好学习	☒	提升长期用户体验

Phase 1明确排除：

- ☒ 云端存储与账号体系
- ☒ 社交分享功能
- ☒ 社区/UGC功能
- ☒ 模板自定义功能
- ☒ 导入手账本（Phase 2）

2.5 治愈系视觉色彩体系

色彩角色	色值	说明
主背景	#FAF6F0 米白	页面主背景色，温暖柔和
次背景	#F0E6D6 浅棕	卡片、面板背景
强调色	#E8B4B8 柔粉	按钮高亮、选中状态
辅助色	#C4A882 暖棕	次级按钮、边框
文字主色	#5C4A3A 深棕	正文、标题
文字辅助	#8B7D6B 灰棕	次级文字、注释
纸张肌理	subtle noise texture	细腻做旧纸张纹理叠加

3. 用户角色与使用场景

3.1 用户角色

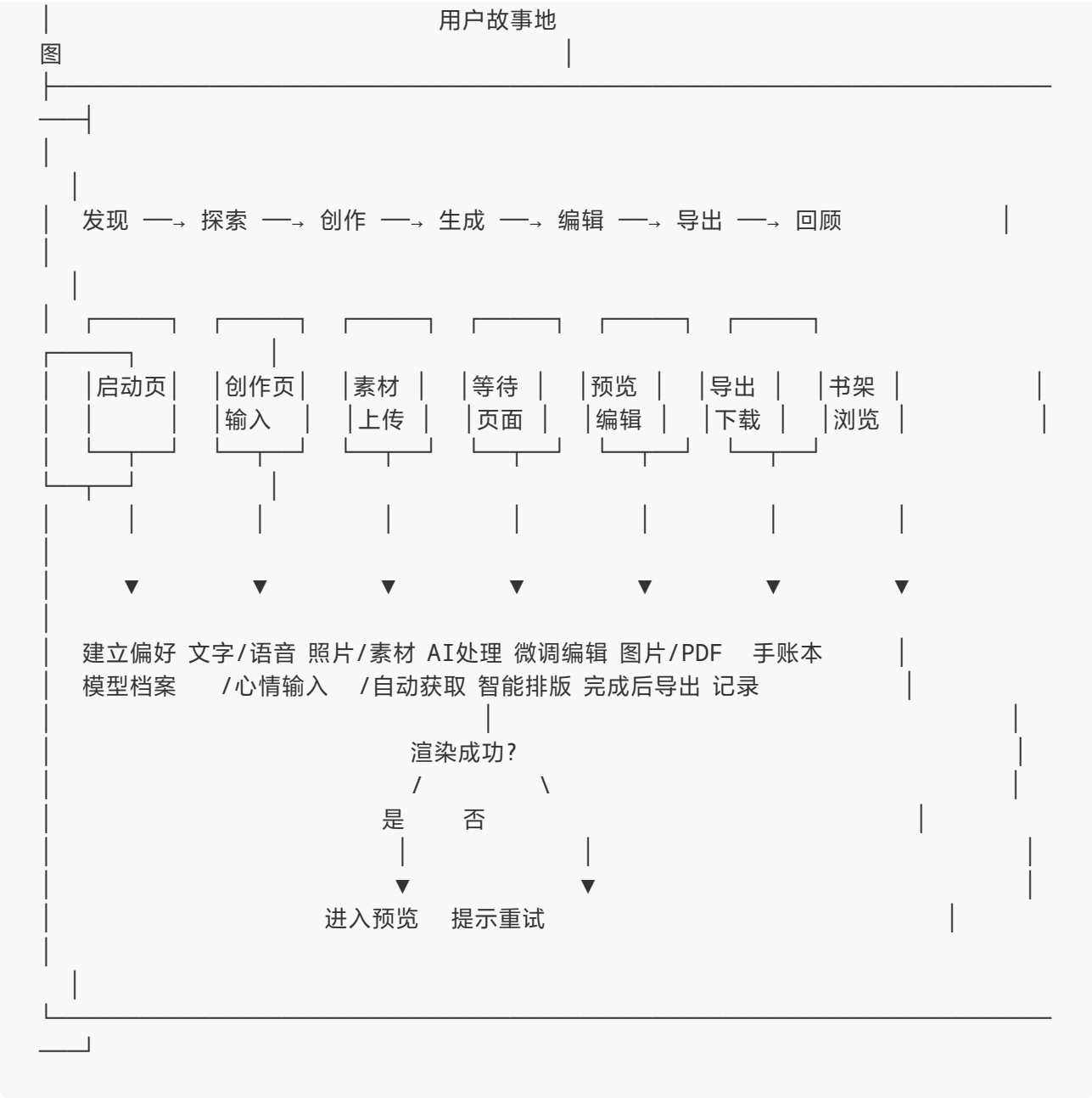
角色	职责	权限
访客用户	首次访问但未完成引导	仅可浏览启动页
注册用户	完成引导，已建立偏好档案	可使用全部核心功能
游客用户	无账号，直接使用核心功能	仅本地存储，可导出

3.2 核心使用场景

场景编号	场景名称	场景描述	触发条件
SC01	快速记录	用户想要快速记录当下心情，无需复杂操作	用户打开应用
SC02	旅行记录	用户上传旅行照片，AI生成旅行主题手账	用户上传照片
SC03	情绪倾诉	用户通过语音记录心情，AI识别情绪生成温暖手账	用户点击语音按钮
SC04	微调编辑	用户对AI生成结果不满意，进行局部调整	用户点击编辑按钮
SC05	导出分享	用户满意结果，导出为图片或PDF保存	用户点击导出
SC06	手账本浏览	用户想回顾过去的手账，翻阅仿真书页	用户点击书架
SC07	月度回顾	用户想按月查看某个月份的所有手账	用户点击月度视图
SC08	手账本管理	用户创建、编辑、删除手账本	用户在书架操作

3.3 用户故事地图





4. 功能需求清单

4.1 功能优先级定义

优先级	定义	说明
P0	核心功能	MVP必须实现，无此功能产品无法成立
P1	重要功能	

优先级	定义	说明
		MVP应实现，显著提升用户体验
P2	增强功能	优化体验，MVP后可迭代实现

4.2 功能需求清单

4.2.1 P0 核心功能

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
F01	启动页展示	木质桌面背景，翻开的空白手账，插着干花的白瓷瓶	作为用户，我希望看到温暖的产品启动画面	Given 用户首次打开应用 When 页面加载完成 Then 显示木质桌面背景、翻开的手账、干花装饰及品牌文案
F02	创作页-文字输入	用户输入碎碎念/心情文字	作为用户，我希望输入文字来表达我的心情和想法	Given 用户在创作页 When 用户在文字输入框输入内容 Then 系统实时显示输入的文字，支持换行和表情符号
F03	创作页-图片上传	用户上传照片作为手账素材	作为用户，我希望上传照片来丰富我的手账内容	Given 用户在创作页 When 用户点击上传按钮并选择图片 Then 图片显示在素材预览区，支持多图上传（最多9张）
F04				

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
	创作页-语音输入	用户通过语音记录心情	作为用户，我希望通过说话来记录心情，无需打字	Given 用户在创作页 When 用户长按语音按钮说话 Then 系统实时显示转写的文字，识别完成后显示情感标签
F05	创作页-心情选择	用户从预设表情中选择当前心情	作为用户，我希望快速选择心情，让AI更懂我	Given 用户在创作页 When 用户点击心情表情 Then 选中状态高亮显示，可选择多个心情
F06	天气自动获取	系统自动获取当前位置和天气	作为用户，我希望天气自动获取，无需手动输入	Given 用户打开创作页 When 浏览器允许定位权限 Then 系统获取天气并显示在界面；如获取失败显示默认天气"晴"
F07	AI智能排版生成	AI处理输入内容，生成手账排版	作为用户，我希望AI帮我完成排版设计	Given 用户完成输入并点击"生成手账" When AI完成8步处理链路 Then 生成可编辑的手账页面，显示预览结果
F08	元素拖拽调整	用户可拖动手账元素位置	作为用户，我希望调整元素位置让手账更符合我的心意	Given 用户在编辑页 When 用户拖动元素 Then 元素跟随手指/

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
				鼠标移动，松开后固定位置
F09	文字编辑	用户可修改文字内容/大小/字体	作为用户，我希望编辑文字让手账更个性化	Given 用户在编辑页 When 用户点击文字元素 Then 显示文字编辑面板，支持修改内容、大小、字体
F10	贴纸替换	用户可替换已有贴纸	作为用户，我希望替换贴纸让手账更符合我的心意	Given 用户在编辑页 When 用户点击贴纸元素 Then 打开素材选择面板，用户选择新贴纸替换
F11	字体替换	用户可更换文字字体	作为用户，我希望更换字体让手账更个性化	Given 用户在编辑页 When 用户选择文字元素并点击字体替换 Then 显示字体选择面板，用户选择新字体
F12	导出PNG/JPEG	用户导出为图片格式	作为用户，我希望导出图片方便保存和分享	Given 用户在导出页 When 用户选择格式并点击导出 Then 系统生成图片并触发浏览器下载
F13	导出PDF	用户导出为PDF格式	作为用户，我希望导出PDF方便打印	Given 用户在导出页 When 用户选择PDF格式并点击导出 Then

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
				系统生成PDF并触发浏览器下载
F14	手账本书架	展示用户的多本手账本	作为用户，我希望看到我的手账本书架	Given 用户在首页点击"手账本" When 系统加载手账本列表 Then 书架式陈列展示所有手账本，支持创建新手账本
F15	仿真书页浏览	以木质书框为载体仿真翻页	作为用户，我希望仿真翻阅我的手账本	Given 用户在书架选择一本手账本 When 用户点击进入 Then 以木质书框展示，支持左右翻页动画
F16	月度页面	按月展示手账本内的页面	作为用户，我希望按月查看我的手账	Given 用户在仿真浏览页 When 用户点击月度视图 Then 展示年内12个月份排列，点击可查看该月所有页面
F17	内页详情	展示单页手账的完整内容	作为用户，我希望查看单页手账的详细内容	Given 用户在月度页面或仿真浏览页 When 用户点击某一页 Then 展示该页的完整内容，包含照片和文字记录

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
F18	手账本创建	用户创建新的手账本	作为用户，我希望创建新的手账本来记录生活	Given 用户在书架页 When 用户点击"创建手账本" Then 输入手账本名称，选择封面样式，创建成功

4.2.2 P1 重要功能

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
F19	侧边导航栏	左侧侧边导航 (首页/手账本/ 素材库/我的)	作为用户，我希望通过侧边导航快速切换功能	Given 用户在任何页面 When 用户点击侧边导航项 Then 切换到对应页面，高亮当前项
F20	内置素材库	用户可选择APP内置的贴纸/背景/边框	作为用户，我希望有丰富的素材选择	Given 用户在创作页或编辑页 When 用户点击素材按钮 Then 打开素材面板，展示分类素材（贴纸/背景/边框）
F21	元素缩放旋转	用户可缩放和旋转手账元素	作为用户，我希望调整元素大小和角度	Given 用户在编辑页 When 用户选择元素并操作缩放/旋转手势 Then 元素按比例缩放或旋转

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
F22	图层顺序调整	用户可调整元素的上下层顺序	作为用户，我希望调整图层让手账更有层次感	Given 用户在编辑页 When 用户选择元素并点击上移/下移 Then 元素在图层中上移或下移一层
F23	偏好学习	系统学习用户微调行为，更新偏好画像	作为用户，我希望系统越来越懂我的喜好	Given 用户完成微调并导出 When 系统记录微调行为 Then 更新localStorage中的用户偏好数据
F24	模板选择	用户在生成前选择手账模板	作为用户，我希望选择不同的手账模板	Given 用户在生成前 When 用户点击模板选择 Then 展示多种模板风格，用户选择后应用
F25	手账本设置	封面更换、权限设置、删除手账本	作为用户，我希望管理我的手账本设置	Given 用户在手账本内 When 用户点击设置入口 Then 显示设置面板，支持封面更换、删除等操作
F26	月分隔页设置	月与月之间的分隔页设计	作为用户，我希望设置月分隔页	Given 用户在设置页 When 用户点击月分隔页设置 Then 选择分隔页样式

4.2.3 P2 增强功能

功能ID	功能名称	功能描述	用户故事	验收标准 (Given-When-Then)
F27	导入手账本	从外部导入已有的手账本	作为用户，我希望导入手账本	Given 用户在书架页 When 用户点击"导入手账本" Then 选择文件导入，支持JSON格式
F28	多图智能排版	多张照片自动排版	作为用户，我希望多张照片自动排版	Given 用户上传多张照片 When AI生成排版 Then 自动分配多张照片到合适位置
F29	批量导出	一次性导出多张手账	作为用户，我希望批量导出我的手账	Given 用户有多张历史手账 When 用户选择批量导出 Then 系统打包下载或逐个下载
F30	模板收藏	用户可收藏喜欢的模板	作为用户，我希望收藏模板以便快速使用	Given 用户在素材面板 When 用户点击收藏按钮 Then 模板添加到收藏夹

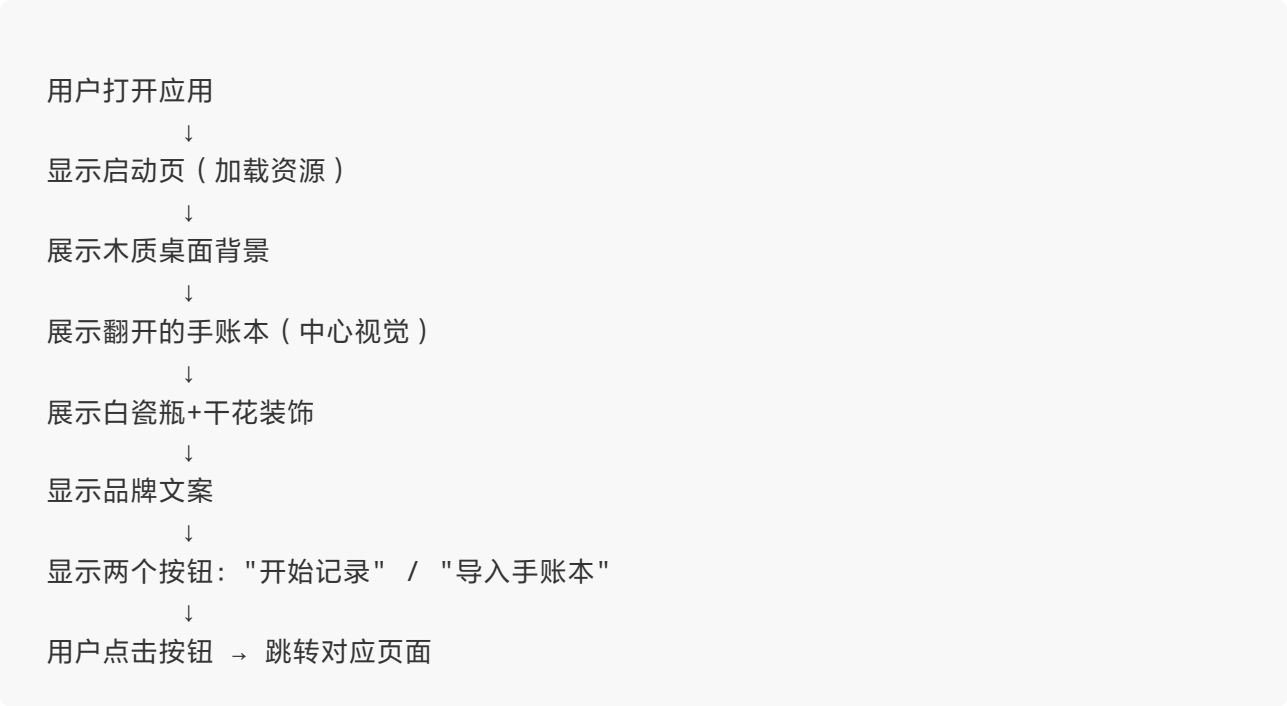
5. 详细功能规格说明

5.1 启动页功能规格

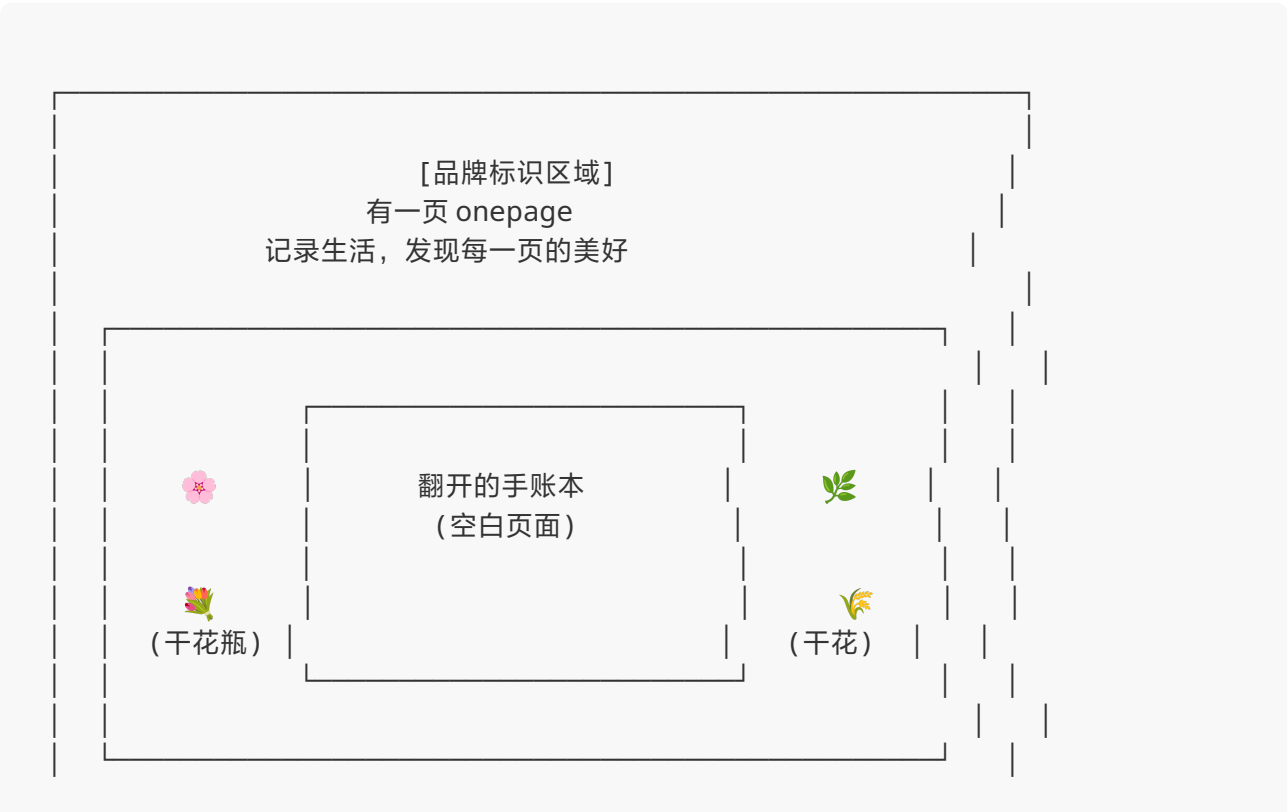
5.1.1 功能概述

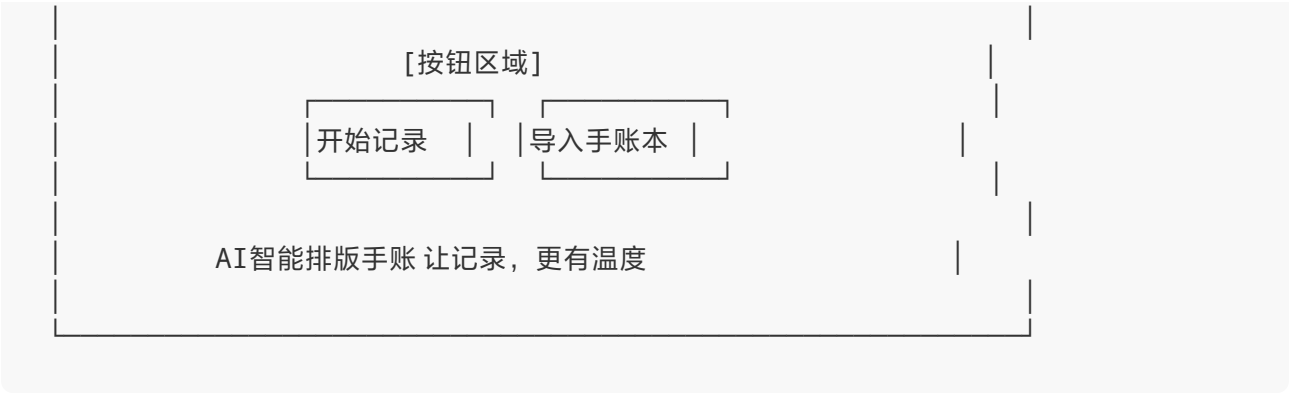
启动页是用户进入应用的第一印象，以木质桌面为背景，翻开的空白手账本为中心视觉，插着干花的白瓷瓶作为装饰，营造温暖治愈的氛围。

5.1.2 交互流程



5.1.3 页面布局





5.1.4 输入输出规格

类型	规格说明
输入	用户点击按钮
输出	跳转至创作页（开始记录）或书架页（导入手账本）
视觉资源	木质桌面背景图、干花PNG、白瓷瓶PNG

5.1.5 规则逻辑

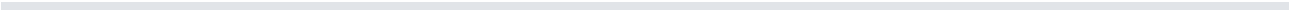
- 1. 首次访问：显示完整的启动页动画
- 2. 非首次访问：可跳过动画直接显示主内容
- 3. 按钮状态："开始记录"为主按钮高亮，"导入手账本"为次按钮

5.1.6 异常处理

异常场景	处理策略
资源加载失败	显示默认背景色#FAF6F0，跳过装饰元素
按钮点击无响应	检查页面跳转逻辑

5.1.7 MVP范围

- MVP范围内：✅ 完整启动页展示 ✅ 按钮跳转功能
- MVP范围外：❌ 动画效果 ❌ 音效 ❌ 导入手账本（Phase 2）

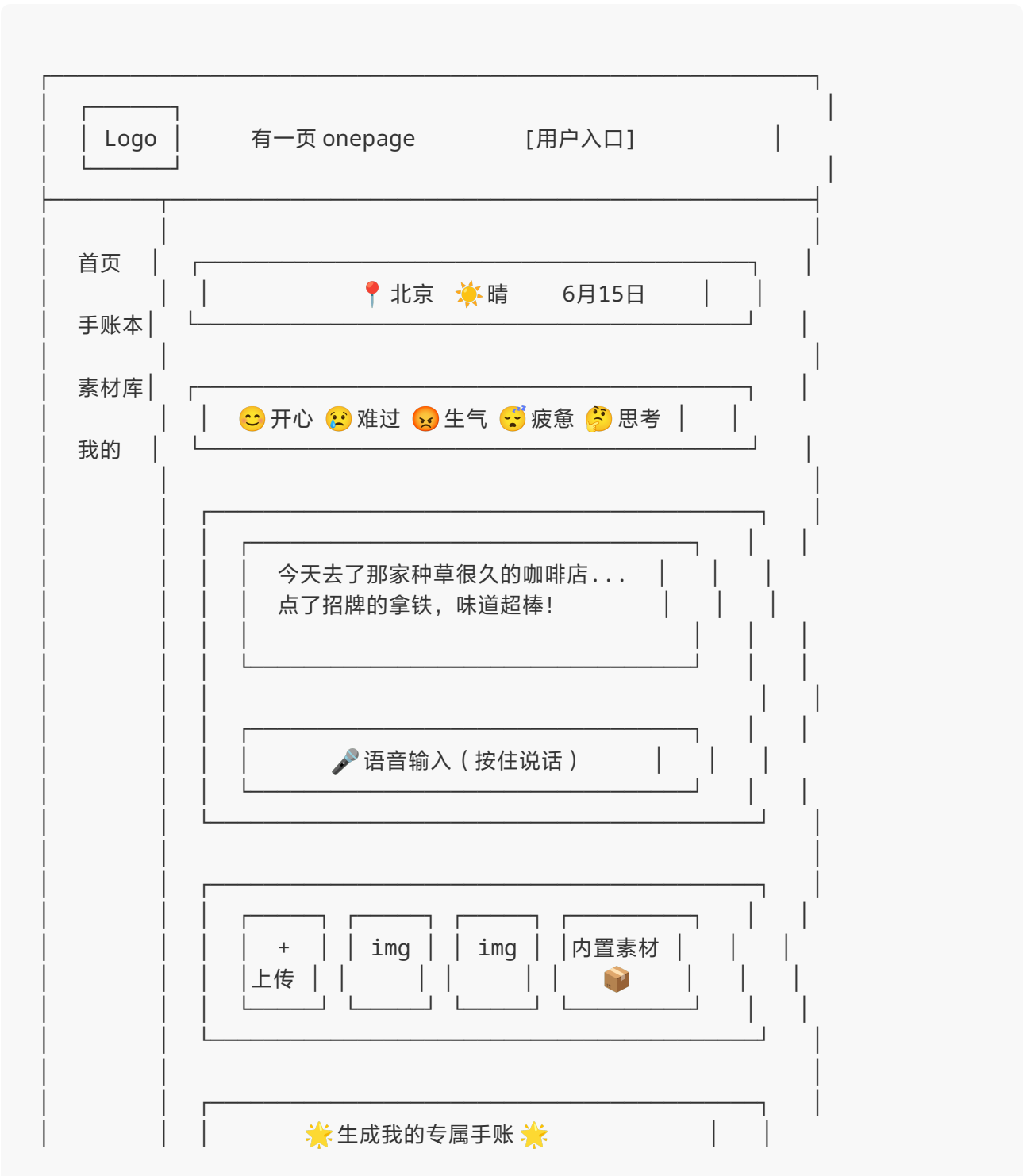


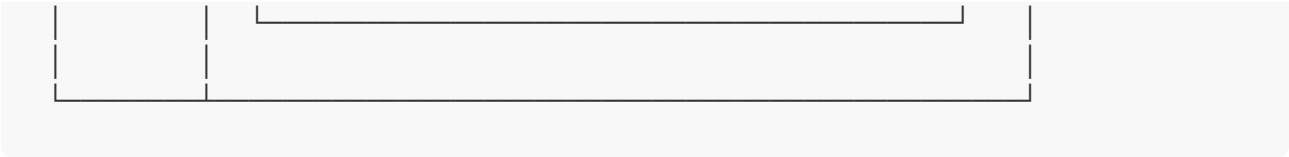
5.2 创作页功能规格

5.2.1 功能概述

创作页是用户输入素材和碎碎念的核心页面，支持文字输入、语音输入、图片上传、心情选择，同时自动获取天气和日期信息。

5.2.2 页面布局





5.2.3 输入输出规格

类型	规格说明
文字输入	支持富文本，最多500字，显示实时字数统计
语音输入	长按录音，松开发送，实时显示转写文字
图片上传	支持拍照和相册选择，最多9张，单张最大5MB，支持JPG/PNG/WebP
心情选择	可单选或多选，预设6种心情
天气日期	自动获取，无需用户操作
输出	完整输入数据传给AI处理链路

5.2.4 规则逻辑

- 1. 生成条件：必须至少满足以下条件之一才能点击"生成"
 - 有文字输入内容
 - 有上传图片
 - 有语音输入内容
- 2. 图片压缩：超过1MB的图片自动压缩至1MB以下
- 3. 字数限制：文字输入最多500字，超出提示"内容过长，请精简"
- 4. 语音超时：单次语音最长60秒，超时自动停止
- 5. 天气获取失败：使用默认天气"晴"和默认地点"未知"

5.2.5 异常处理

异常场景	处理策略
定位权限被拒绝	使用默认天气"晴"，不展示地点
天气API调用失败	使用默认天气"晴"，重试3次后放弃
图片上传失败	显示"上传失败，请重试"，支持重试

异常场景	处理策略
语音识别失败	提示"识别失败，请尝试打字输入"，显示文字输入框
localStorage已满	提示"存储空间不足，请清理历史记录"

5.2.6 MVP范围

- MVP范围内：☒ 文字输入 ☒ 语音输入 ☒ 图片上传 ☒ 心情选择 ☒ 天气自动获取 ☒ 内置素材库入口 ☒ 模板选择
- MVP范围外：☒ 多媒体混排输入 ☒ 模板自定义 ☒ 素材收藏功能 ☒ 历史搜索

5.3 生成等待页功能规格

5.3.1 功能概述

展示AI处理过程，给用户明确的等待反馈，通过进度指示让用户了解当前处理状态。

5.3.2 页面布局



--	--	--

5.3.3 状态说明

状态	视觉表现
等待中	灰色圆圈○
进行中	蓝色脉冲动画+文字高亮
已完成	绿色勾选✓
失败	红色叉号×+错误提示

5.3.4 规则逻辑

- 1. 步骤展示：共6个主要步骤（简化原8步为6步可视化）
- 2. 进度推送：通过WebSocket实时更新步骤状态
- 3. 超时处理：整体超时30秒，显示超时提示
- 4. 取消机制：用户可取消当前生成，返回创作页

5.3.5 异常处理

异常场景	处理策略
某步骤失败	该步骤显示红色×，其他步骤继续
整体超时	显示超时提示，提供重试按钮
用户取消	返回创作页，保留输入内容
网络断开	显示断网提示

5.3.6 MVP范围

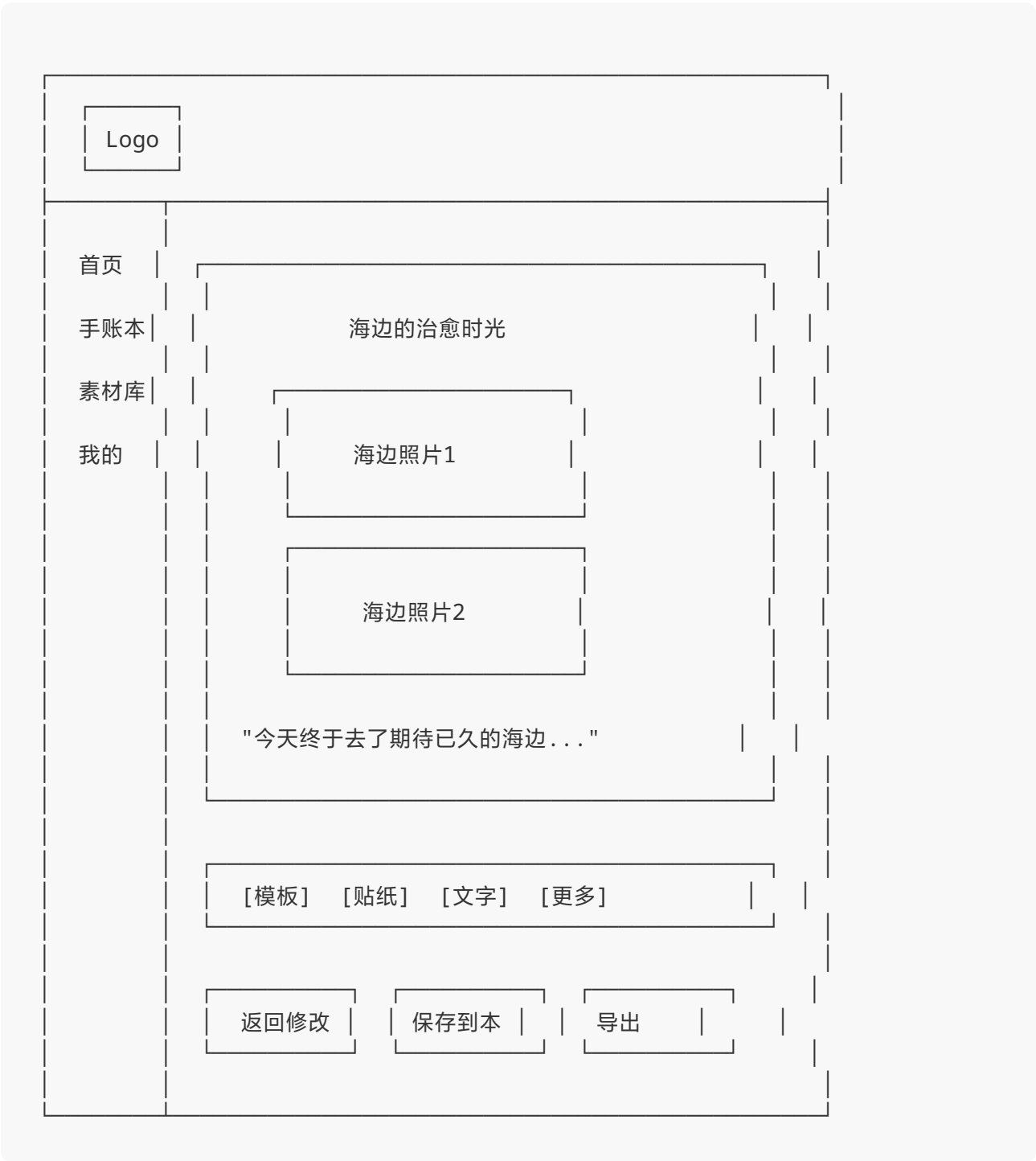
- MVP范围内：✅ 步骤展示 ✅ 进度动画 ✅ 取消功能
- MVP范围外：❌ 步骤详情展开 ❌ 错误诊断

5.4 生成结果页功能规格

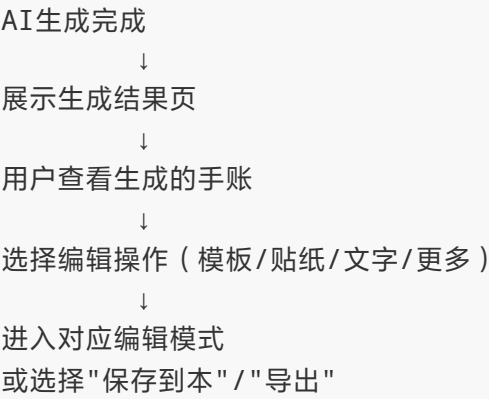
5.4.1 功能概述

展示AI生成的成品手账，显示标题、照片和文字内容，底部提供编辑选项。

5.4.2 页面布局



5.4.3 交互流程



5.4.4 规则逻辑

- 1. 保存到本：将当前页面保存到指定手账本中
- 2. 导出：进入导出设置面板
- 3. 编辑模式：点击编辑选项进入对应编辑页面

5.4.5 异常处理

异常场景	处理策略
渲染失败	显示错误提示，提供重新生成按钮
图片加载失败	显示占位图，继续展示其他内容

5.4.6 MVP范围

- MVP范围内：✅ 结果展示✅ 编辑选项✅ 保存/导出
- MVP范围外：❌ 一键分享❌ 评论功能

5.5 拖拽调整功能规格

5.5.1 功能概述

用户可拖动元素调整位置，实现手账的个性化微调。

5.5.2 交互规格

属性	规格说明
交互方式	鼠标拖动/触摸拖动
移动范围	元素不能超出画布边界
吸附功能	接近其他元素时自动吸附对齐（可选功能）
边界处理	元素至少保留50%在画布内

5.5.3 状态说明

状态	视觉表现
默认	元素正常显示
选中	显示选中边框和控制点
拖动中	元素跟随手指/鼠标，显示辅助线
放置	元素固定在新位置

5.5.4 MVP范围

- MVP范围内：✔ 拖拽移动 ✔ 边界限制 ✔ 选中反馈
- MVP范围外：✘ 智能吸附 ✘ 网格对齐 ✘ 多选拖动

5.6 文字编辑功能规格

5.6.1 功能概述

用户可修改文字内容、大小、字体，实现个性化表达。

5.6.2 页面布局





5.6.3 输入输出规格

属性	规格说明
内容修改	点击文字元素显示编辑框，支持修改内容
字号调整	范围：12px – 72px，默认值由AI设定
字体选择	从已授权字体库中选择（日系手写体、清松手写体等）
颜色选择	提供预设色板，用户也可自定义颜色
对齐方式	左对齐/居中/右对齐

5.6.4 MVP范围

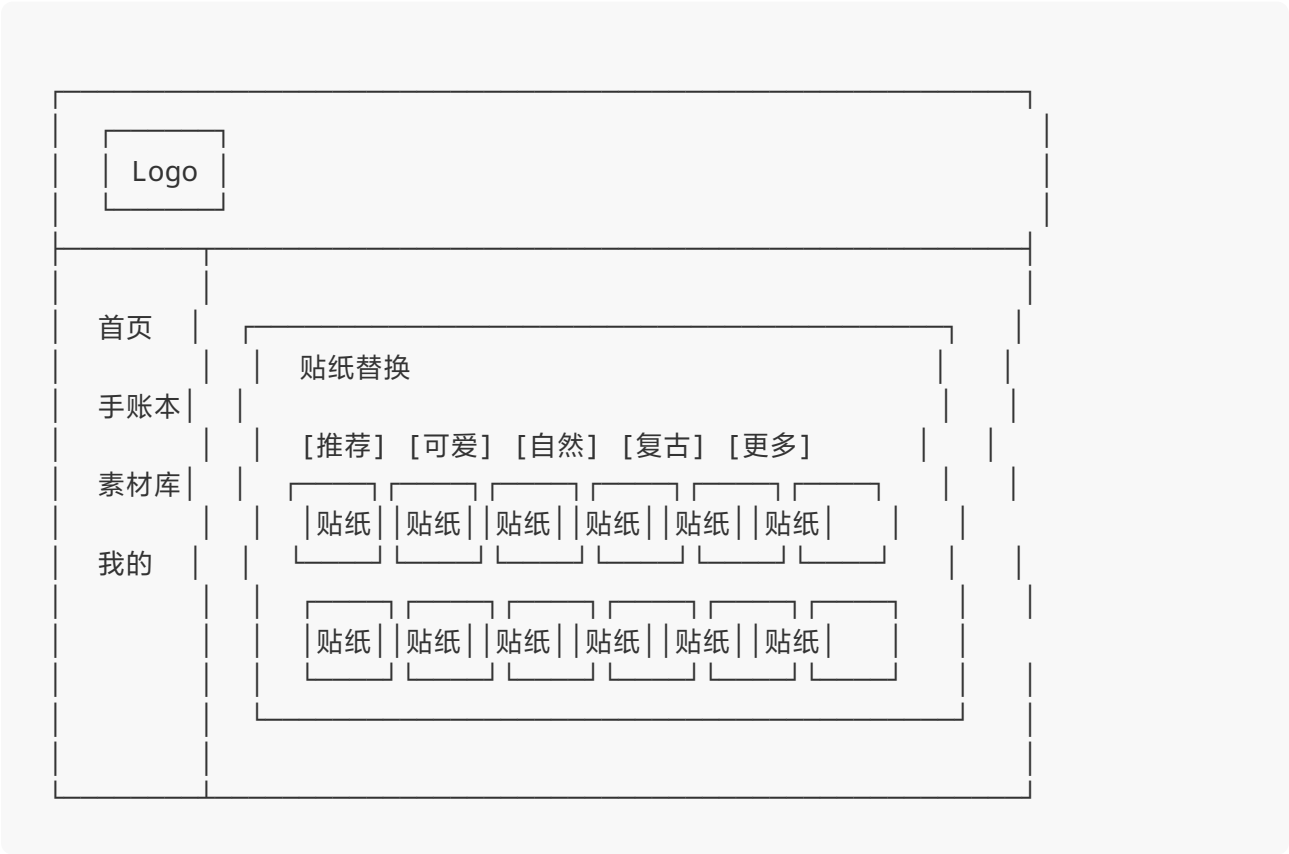
- MVP范围内：✔ 字体替换 ✔ 字号调整 ✔ 颜色选择 ✔ 对齐方式
- MVP范围外：✘ 渐变文字 ✘ 文字阴影 ✘ 行间距调整

5.7 贴纸替换功能规格

5.7.1 功能概述

用户可替换已有贴纸或添加新贴纸，丰富手账装饰。

5.7.2 页面布局



5.7.3 贴纸分类

分类	说明
推荐	AI根据当前内容推荐的贴纸
可爱	可爱系贴纸（爱心、星星、蝴蝶结等）
自然	森系贴纸（植物、动物等）
复古	复古风贴纸（邮戳、票据等）
更多	更多分类（待扩展）

5.7.4 MVP范围

· MVP范围内：✅ 贴纸分类展示 ✅ 贴纸替换 ✅ 新增贴纸

· MVP范围外：❌ 贴纸自定义上传 ❌ 贴纸收藏

5.8 字体替换功能规格

5.8.1 功能概述

用户可更换文字字体，获得不同的视觉风格。

5.8.2 可用字体列表

字体ID	字体名称	风格	适用场景
font_handwriting_001	日系手写体	手写风格	日记、心情记录
font_handwriting_002	清松手写体	清新手写	日常记录
font_handwriting_003	站酷快乐体	活泼可爱	可爱风格
font_handwriting_004	思源宋体	文艺古典	文艺风格
font_system_001	系统默认	简洁清晰	通用

5.8.3 规则逻辑

1. 字体预览：在选择面板中显示各字体的预览文字
2. 最近使用：优先展示最近使用过的字体
3. 风格匹配：AI生成时会推荐匹配当前风格的字体

5.8.4 MVP范围

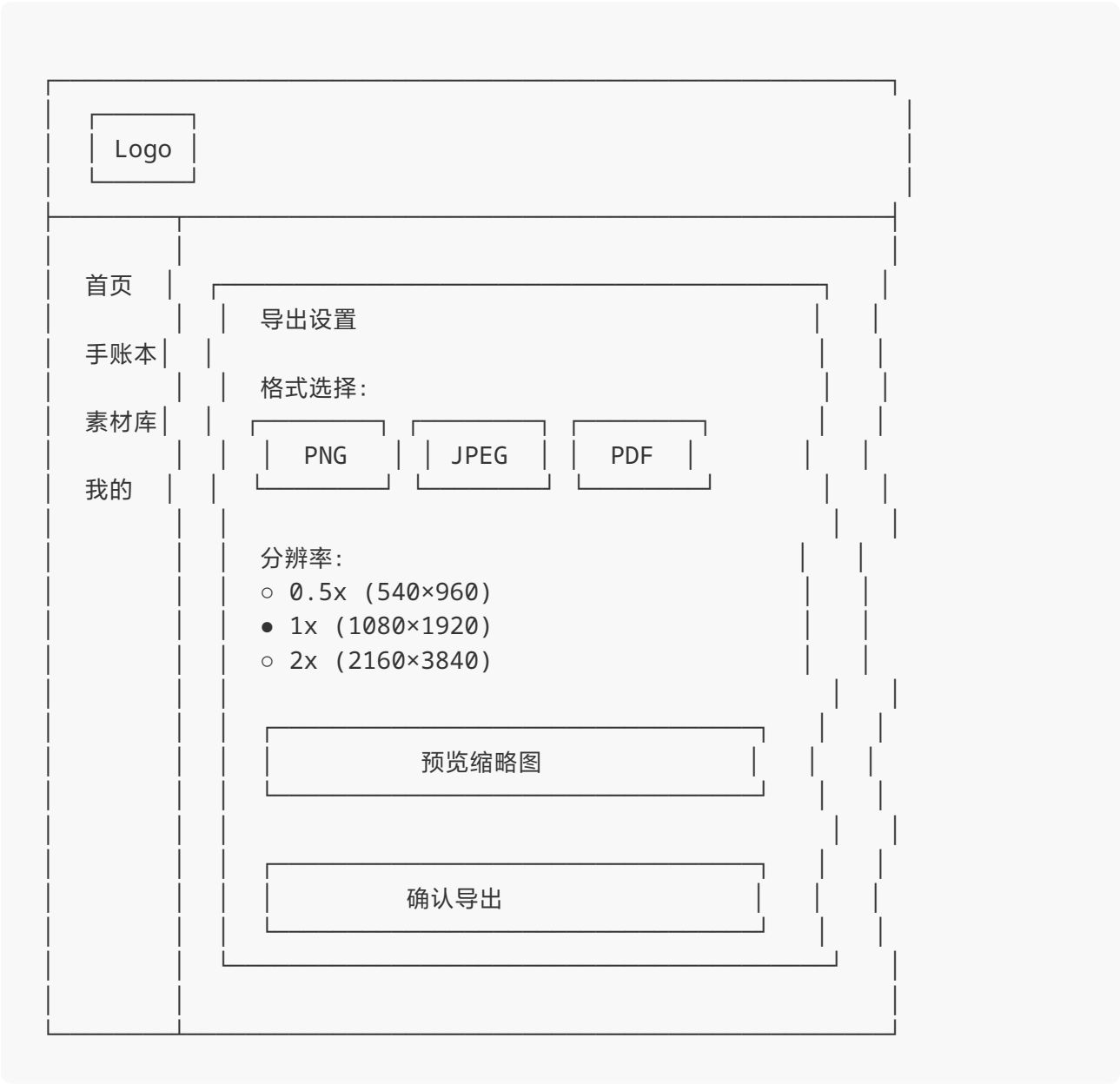
- MVP范围内：✅ 字体列表展示 ✅ 字体替换 ✅ 预览效果
 - MVP范围外：❌ 自定义字体上传 ❌ 字体收藏
-

5.9 导出下载功能规格

5.9.1 功能概述

用户可将编辑完成的手账导出为PNG、JPEG图片或PDF文件。

5.9.2 页面布局



5.9.3 导出格式规格

格式	分辨率选项	文件大小估算	适用场景
PNG	1x (1080 × 1920) / 2x (2160 × 3840)	2–5MB	透明背景、高清保存
JPEG	1x / 2x / 0.5x	200KB–1MB	分享、轻量存储
PDF	A4竖版 / 原尺寸	1–3MB	打印、多页合集

5.9.4 规则逻辑

- 1. 文件名格式： 手账_YYYYMMDD_HHmss. [格式]
- 2. 默认格式： PNG， 1x分辨率
- 3. JPEG压缩： 质量设置为85%
- 4. PDF生成： 使用浏览器原生PDF生成或JS库

5.9.5 异常处理

异常场景	处理策略
导出失败	提示"导出失败，请重试"，显示重试按钮
文件过大	提示"文件较大，下载可能需要较长时间"
浏览器阻止下载	提示"请允许浏览器下载"并提供设置指引
存储空间不足	提示"存储空间不足，请清理后重试"

5.9.6 MVP范围

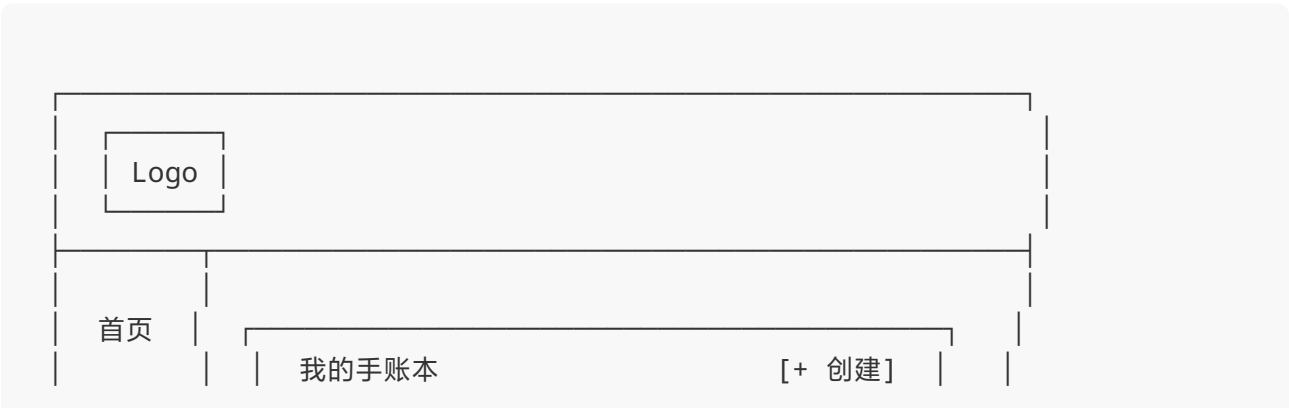
- MVP范围内： ☒ PNG导出 ☒ JPEG导出 ☒ PDF导出 ☒ 分辨率选择
- MVP范围外： ☐ 云端存储 ☐ 一键分享到社交平台 ☐ 批量导出 ☐ 打印服务对接

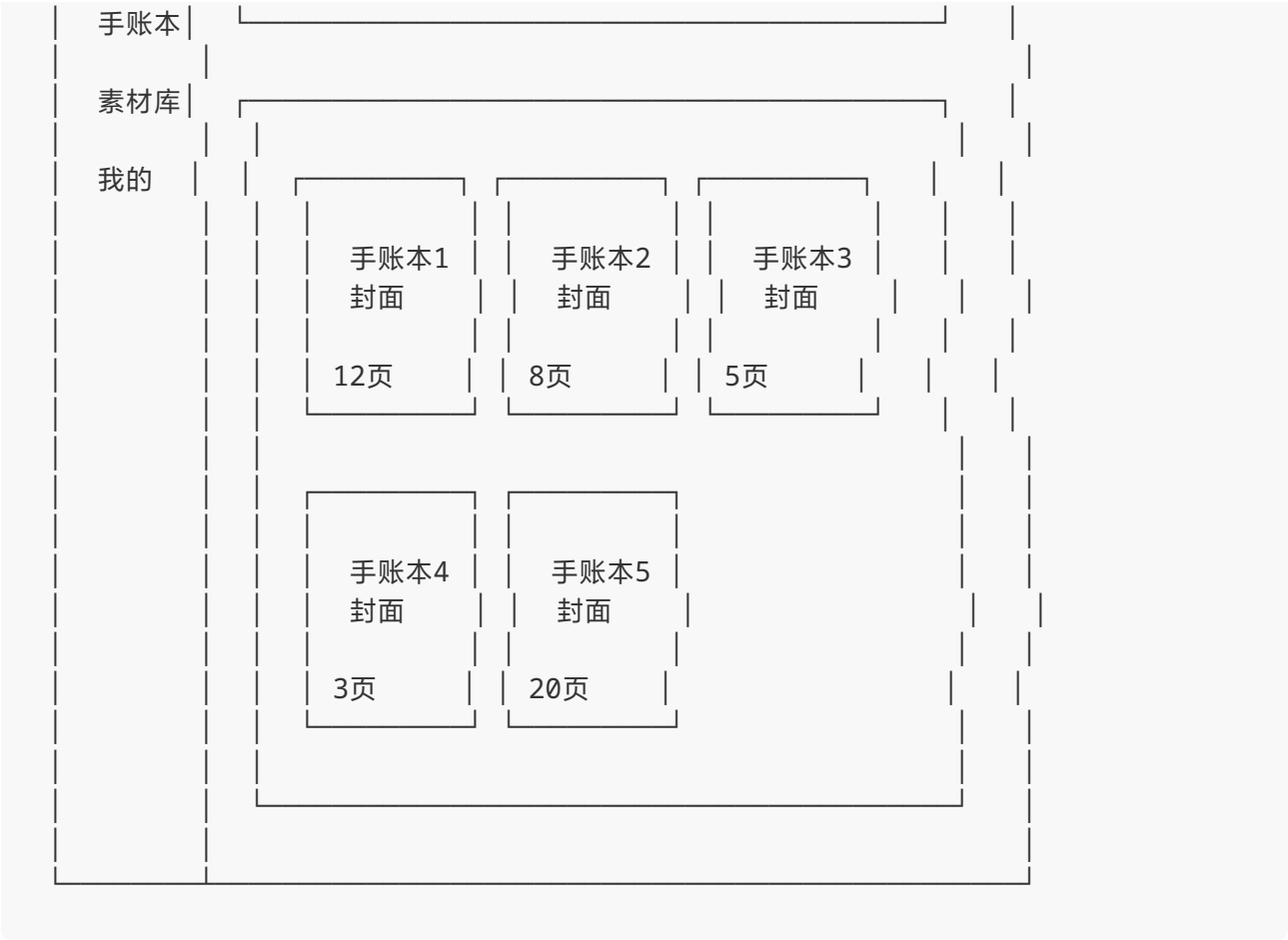
5.10 手账本书架功能规格

5.10.1 功能概述

展示用户的多本手账本，以书架形式陈列，支持创建、选择、删除手账本。

5.10.2 页面布局





5.10.3 手账本书架卡片规格

属性	规格说明
封面	显示手账本封面图片
名称	手账本名称（最多10个字）
页数	显示手账本内页数
创建时间	显示创建日期

5.10.4 规则逻辑

- 1. 排序规则：按最后更新时间倒序排列
- 2. 新建手账本：点击"创建"弹出创建面板
- 3. 长按/右键：显示操作菜单（编辑、删除）

5.10.5 异常处理

异常场景	处理策略
无手账本	显示空状态提示"还没有手账本，点击创建第一本"
删除确认	删除前弹出确认对话框
封面加载失败	显示默认封面图

5.10.6 MVP范围

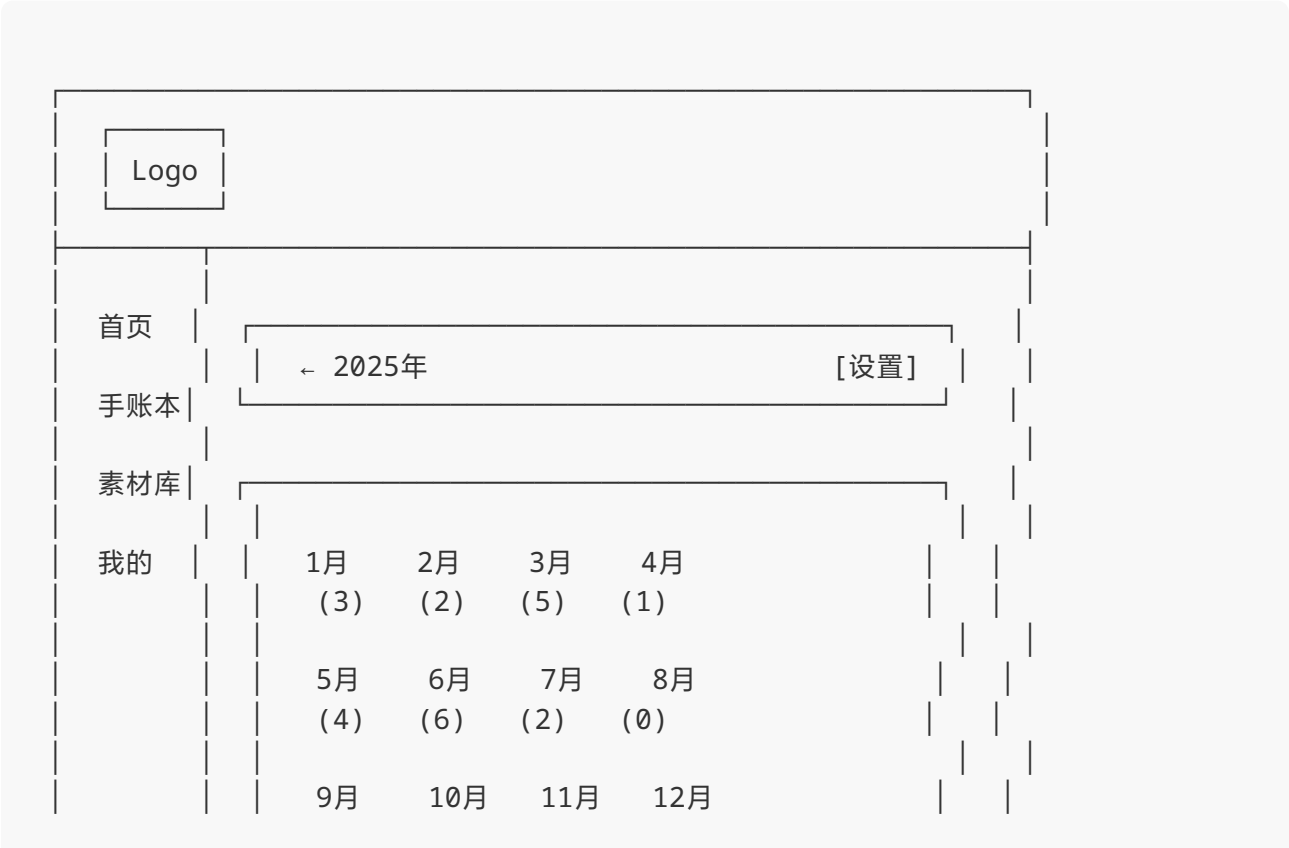
- MVP范围内：✅ 书架展示 ✅ 创建手账本 ✅ 删除手账本 ✅ 封面更换
- MVP范围外：❌ 导入手账本 ❌ 手账本重命名 ❌ 手账本复制

5.11 年内月份排列功能规格

5.11.1 功能概述

展示年内12个月的排列视图，用户可点击查看某月的所有手账页面。

5.11.2 页面布局





5.11.3 月份卡片规格

属性	规格说明
月份	显示月份名称
页数	显示该月手账页数，无页显示(0)
装饰	带有干花装饰元素

5.11.4 规则逻辑

- 1. 年份切换：左右箭头切换年份
- 2. 月份点击：进入该月的详细页面列表
- 3. 仿真浏览：点击进入仿真书页浏览模式

5.11.5 MVP范围

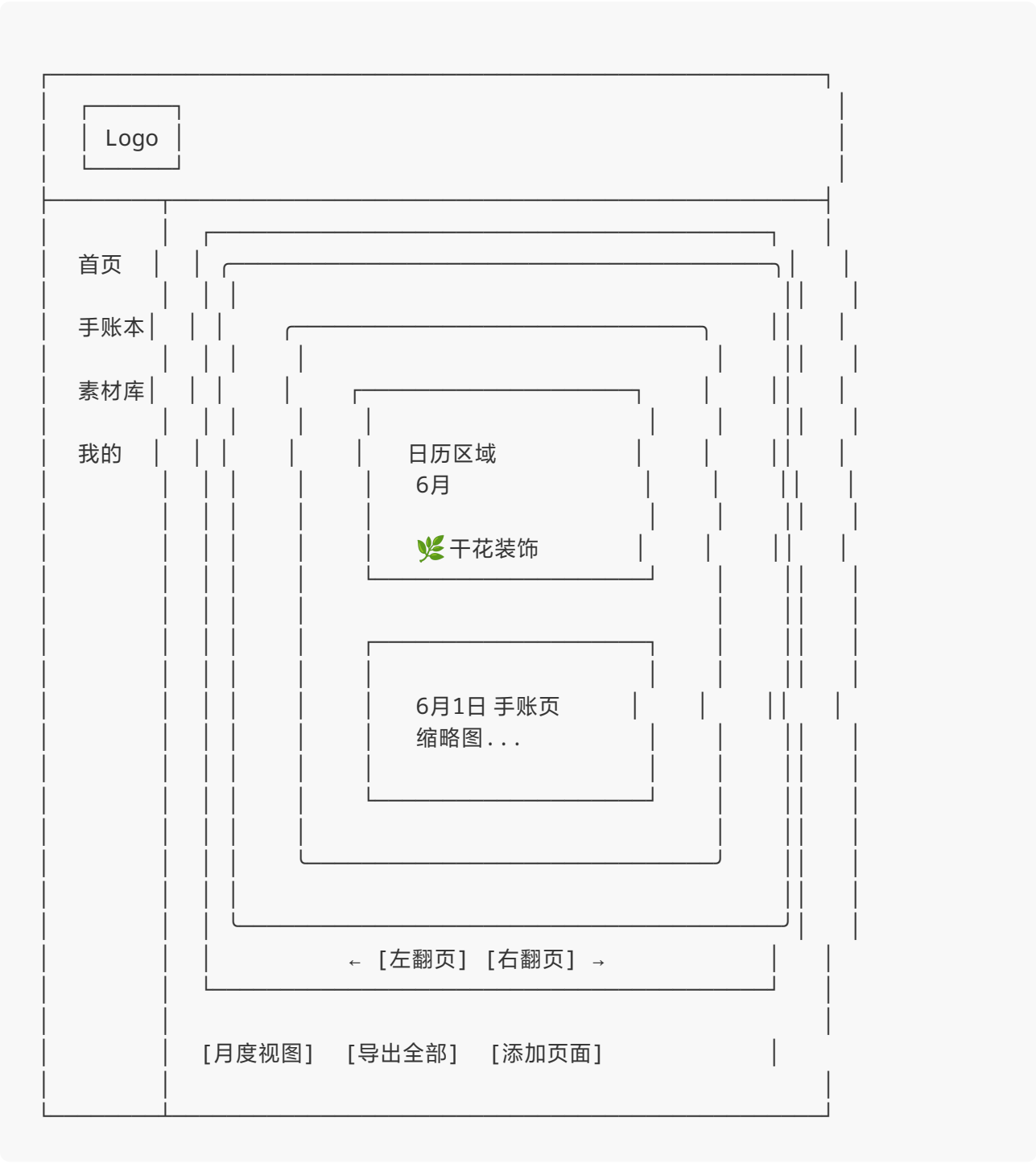
- MVP范围内：✅ 月份排列展示 ✅ 年份切换 ✅ 月份点击
- MVP范围外：❌ 年月统计图表

5.12 仿真书页浏览功能规格

5.12.1 功能概述

以木质书框为载体，展示手账本内页，带有日历和干花装饰，模拟真实书籍翻页效果。

5.12.2 页面布局



5.12.3 书框设计规格

属性	规格说明
书框材质	木质纹理边框
书框颜色	暖棕色 #8B6914
内边距	24px

属性	规格说明
圆角	12px
装饰元素	干花PNG装饰

5.12.4 翻页动画规格

属性	规格说明
动画类型	3D翻页效果
动画时长	300ms
缓动函数	ease-in-out
翻页方式	点击左右箭头或滑动
页码指示	显示当前页/总页数

5.12.5 规则逻辑

- 1. 首次加载：默认显示封面页
- 2. 翻页操作：点击箭头或滑动翻页
- 3. 页码跳转：点击页码可快速跳转
- 4. 触摸支持：支持触摸滑动翻页

5.12.6 异常处理

异常场景	处理策略
封面加载失败	显示默认封面
内页加载失败	显示加载占位图
最后一页翻页	显示"已是最后一页"提示

5.12.7 MVP范围

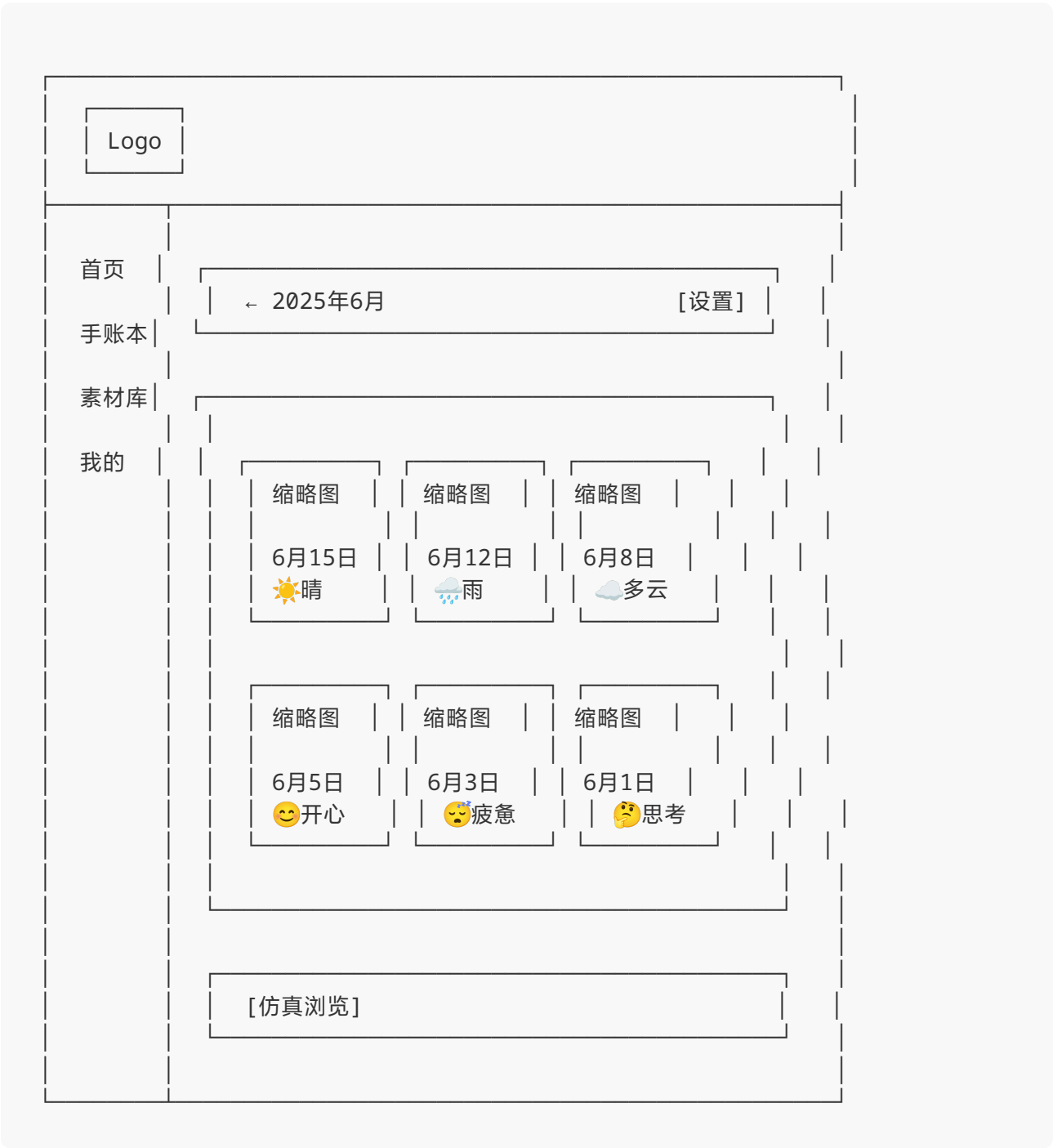
- MVP范围内：✅ 木质书框✅ 翻页动画✅ 日历展示✅ 干花装饰
- MVP范围外：❌ 多人协作翻页❌ 语音讲解

5.13 月度页面功能规格

5.13.1 功能概述

展示某月所有手账页面的列表视图，每个页面带有照片缩略图和日期标签。

5.13.2 页面布局



5.13.3 月度卡片规格

属性	规格说明
缩略图	显示该页首张照片
日期	显示具体日期
天气	显示天气图标
心情	显示心情表情
尺寸	卡片宽度：(屏幕宽度-边距)/3

5.13.4 规则逻辑

- 1. 排序规则：按日期倒序排列
- 2. 点击操作：点击卡片进入内页详情
- 3. 空状态：该月无手账时显示"本月还没有记录"

5.13.5 MVP范围

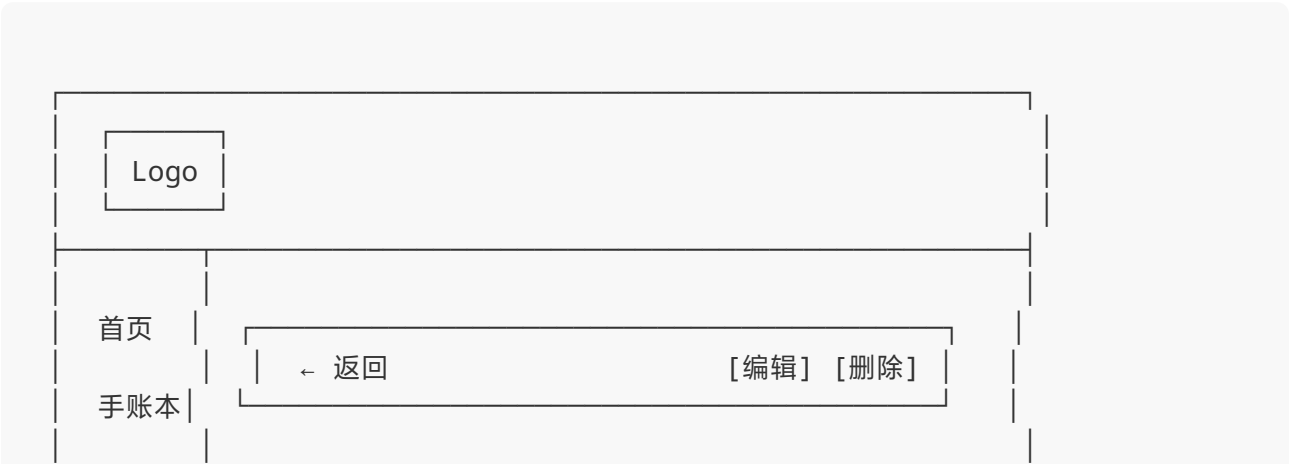
- MVP范围内：✔ 月度列表 ✔ 卡片展示 ✔ 点击进入详情
- MVP范围外：✘ 月度统计 ✘ 筛选排序

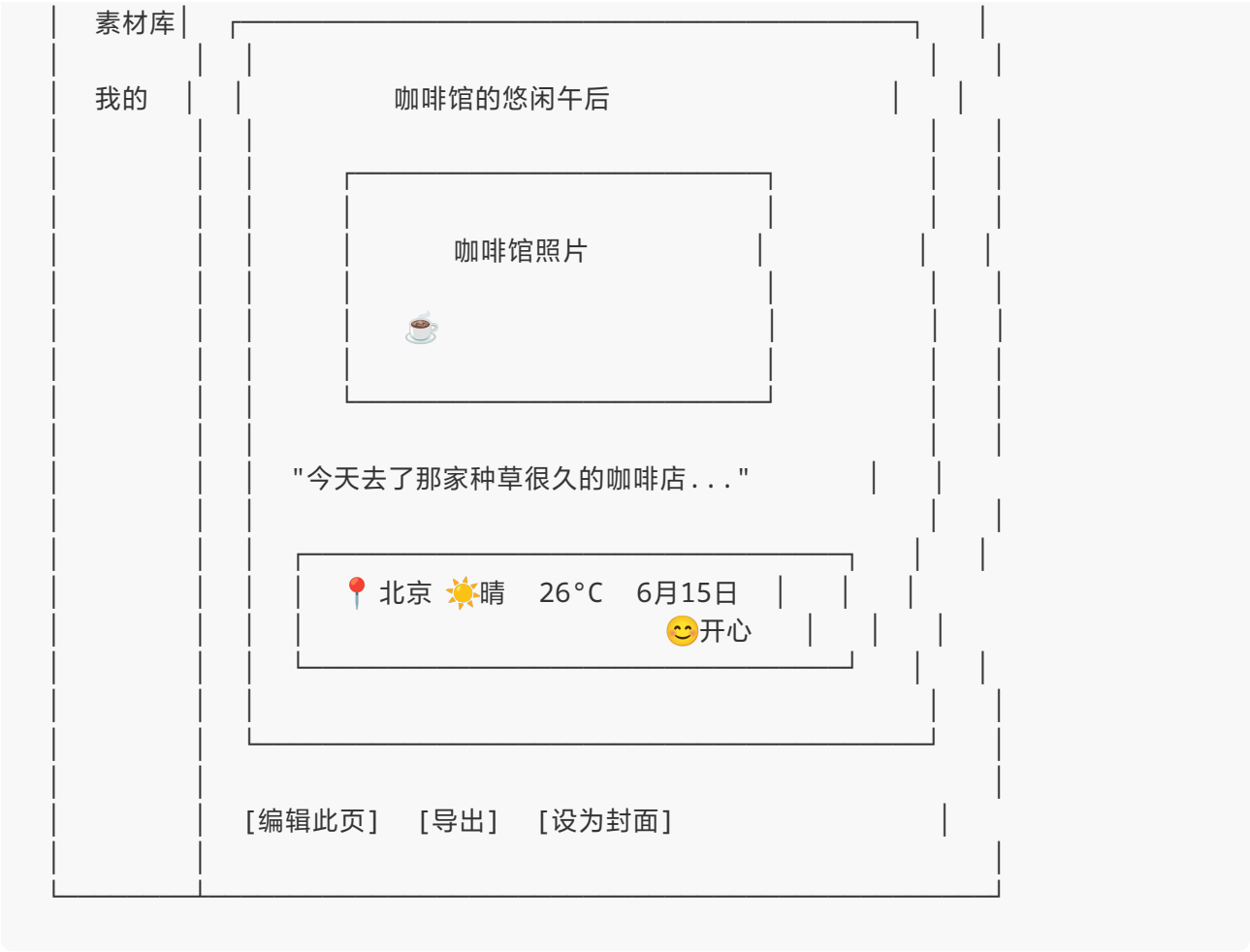
5.14 内页详情功能规格

5.14.1 功能概述

展示单页手账的完整内容，包含照片、文字记录、日期天气心情标签。

5.14.2 页面布局





5.14.3 内容元素

元素	说明
标题	手账页面标题
照片	用户上传的照片
文字	用户的碎碎念
日期标签	日期、天气、温度
心情标签	心情表情

5.14.4 规则逻辑

1. 编辑操作：点击"编辑此页"进入编辑模式
2. 导出操作：导出当前页为图片/PDF
3. 设为封面：将当前页设为其所属手账本的封面

4. 删除操作：删除前弹出确认对话框

5.14.5 异常处理

异常场景	处理策略
照片加载失败	显示占位图
删除失败	提示"删除失败，请重试"

5.14.6 MVP范围

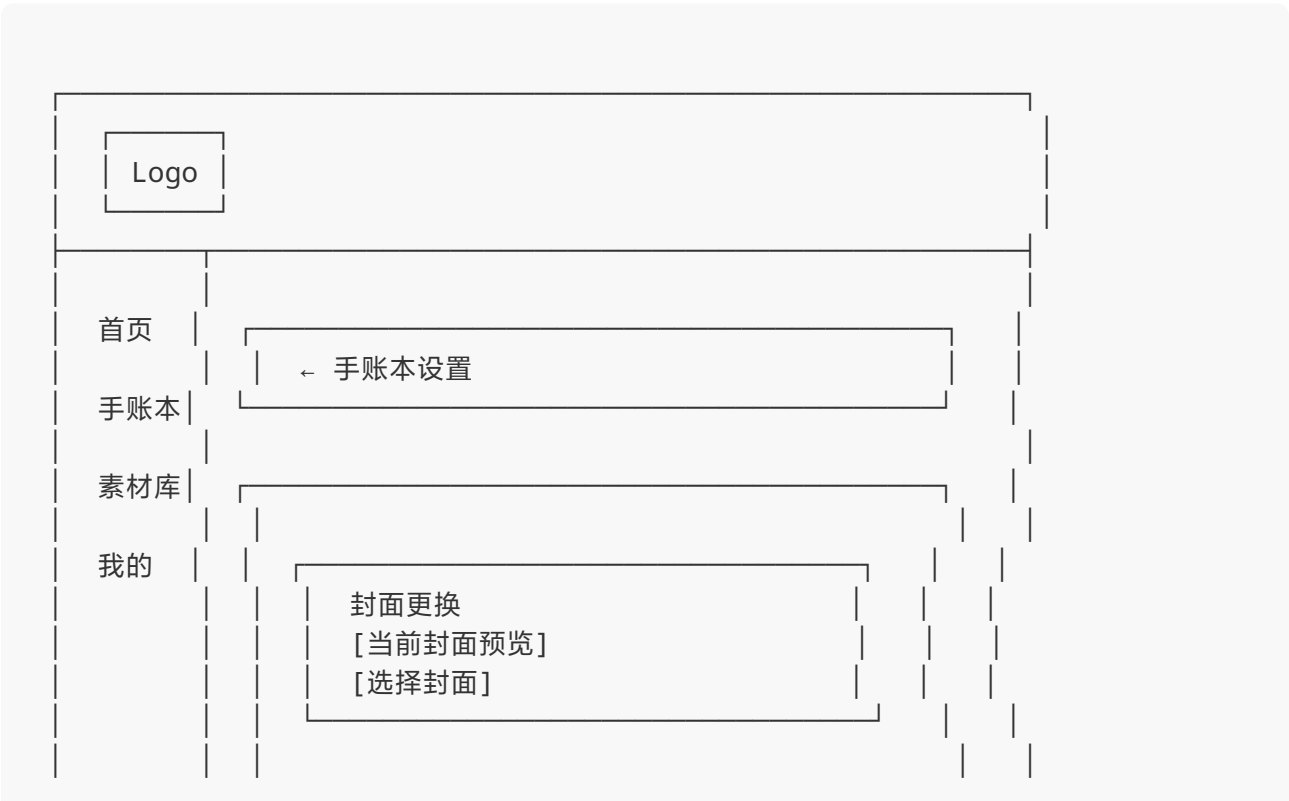
- MVP范围内：✔️详情展示✔️编辑✔️导出✔️设为封面✔️删除
- MVP范围外：❌页面复制❌页面移动到手账本

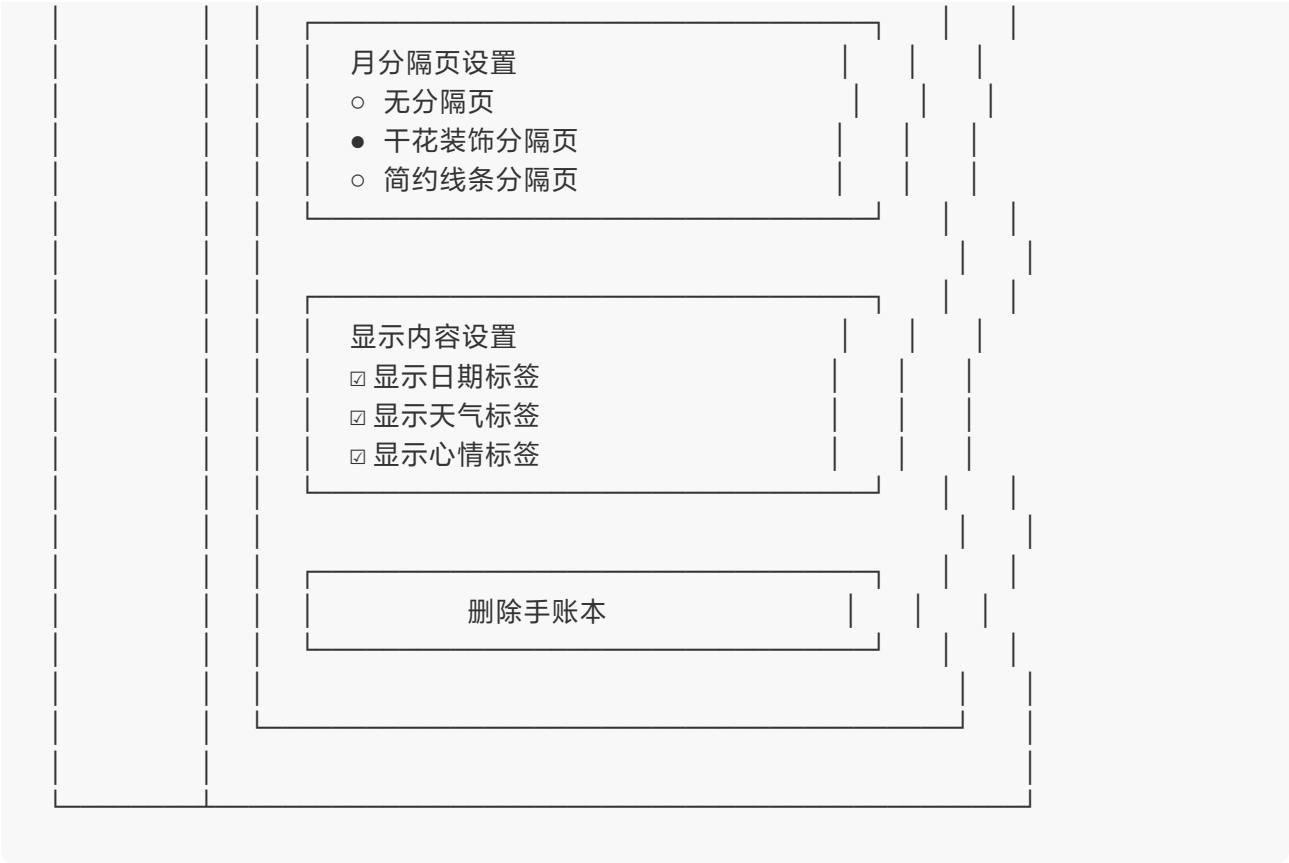
5.15 手账本设置功能规格

5.15.1 功能概述

提供手账本的设置功能，包括封面更换、权限设置、删除手账本等。

5.15.2 页面布局





5.15.3 设置项说明

设置项	说明	选项
封面更换	更换手账本封面	选择已有页面或上传图片
月分隔页	月份之间的分隔页样式	无/干花装饰/简约线条
显示内容	控制哪些标签显示	日期/天气/心情

5.15.4 异常处理

异常场景	处理策略
删除失败	提示"删除失败，请重试"
封面上传失败	提示"上传失败，请重试"

5.15.5 MVP范围

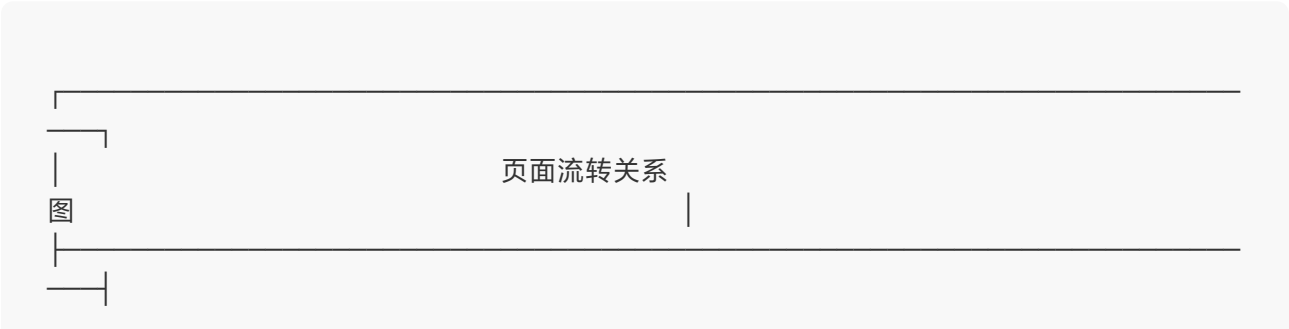
- MVP范围内：✔封面更换✔月分隔页设置✔显示内容设置✔删除
- MVP范围外：✘权限设置✘密码保护✘备份导出

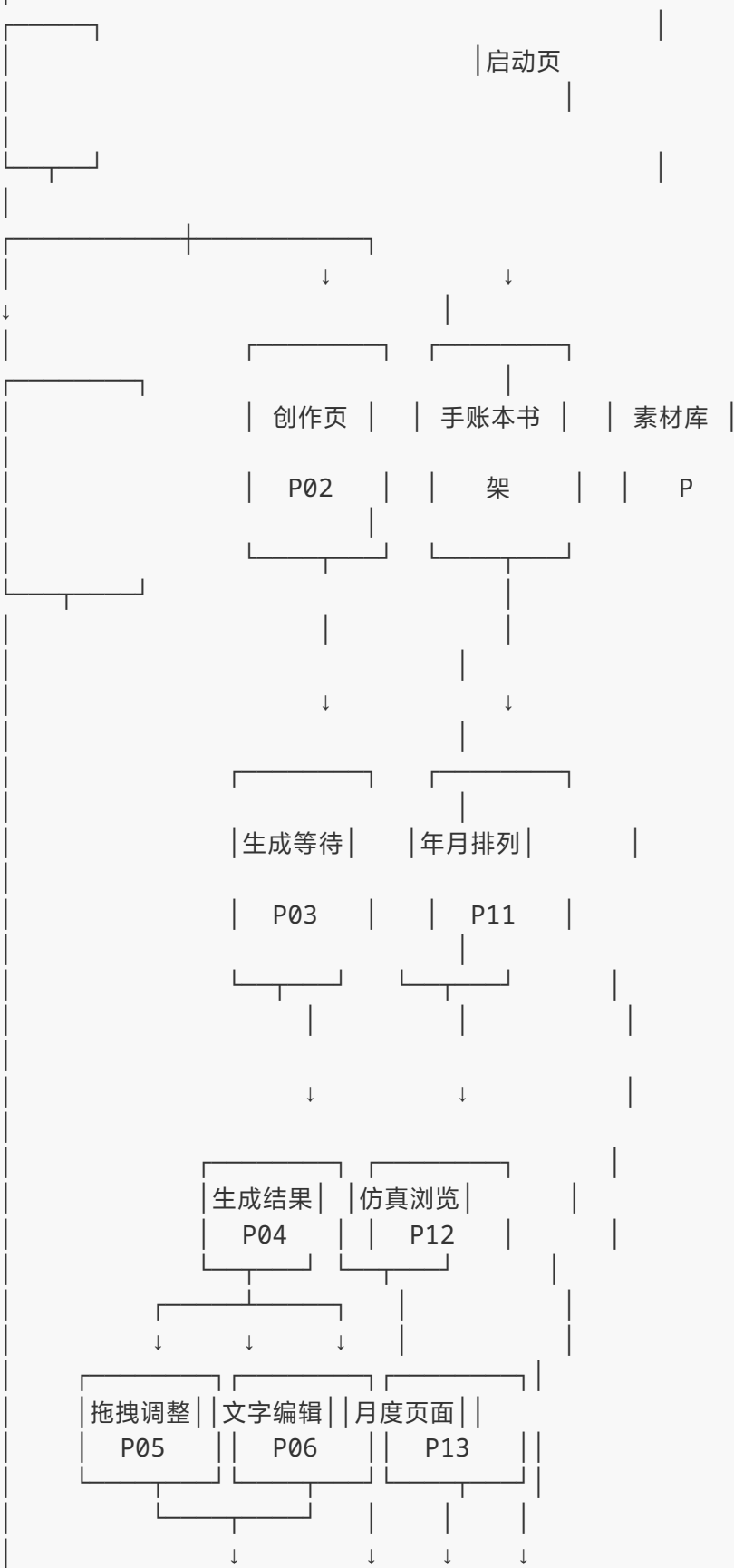
6. 页面设计说明

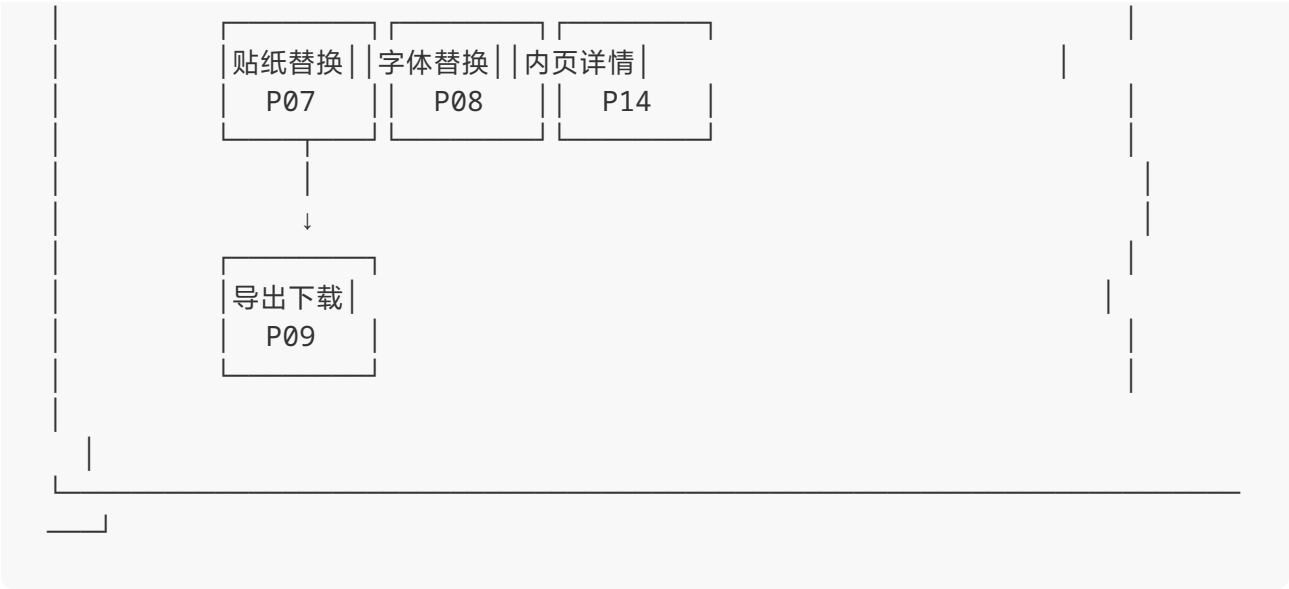
6.1 页面列表总览

页面ID	页面名称	说明	MVP范围
P01	启动页	木质桌面背景，干花装饰	✓ MVP
P02	创作页	核心输入页面	✓ MVP
P03	生成等待页	AI处理中的加载态	✓ MVP
P04	生成结果页	展示成品手账	✓ MVP
P05	拖拽调整页	元素拖拽编辑	✓ MVP
P06	文字编辑页	字体/字号/颜色编辑	✓ MVP
P07	贴纸替换页	贴纸分类与替换	✓ MVP
P08	字体替换页	字体选择与替换	✓ MVP
P09	导出下载页	格式选择与下载	✓ MVP
P10	手账本书架页	书架式陈列手账本	✓ MVP
P11	年内月份排列页	12个月份排列展示	✓ MVP
P12	仿真书页浏览页	木质书框+翻页	✓ MVP
P13	月度页面	月份内所有页面	✓ MVP
P14	内页详情页	单页手账详情	✓ MVP

6.2 页面流转关系







6.3 页面状态定义

6.3.1 通用状态定义

状态	定义	视觉表现
空闲态 (Idle)	组件初始状态，等待用户操作	默认样式，可交互
加载态 (Loading)	后台正在处理	骨架屏/loading动画
成功态 (Success)	操作成功完成	成功提示，可选自动消失
失败态 (Error)	操作失败	错误提示，保持可重试状态
空状态 (Empty)	无数据	空状态提示

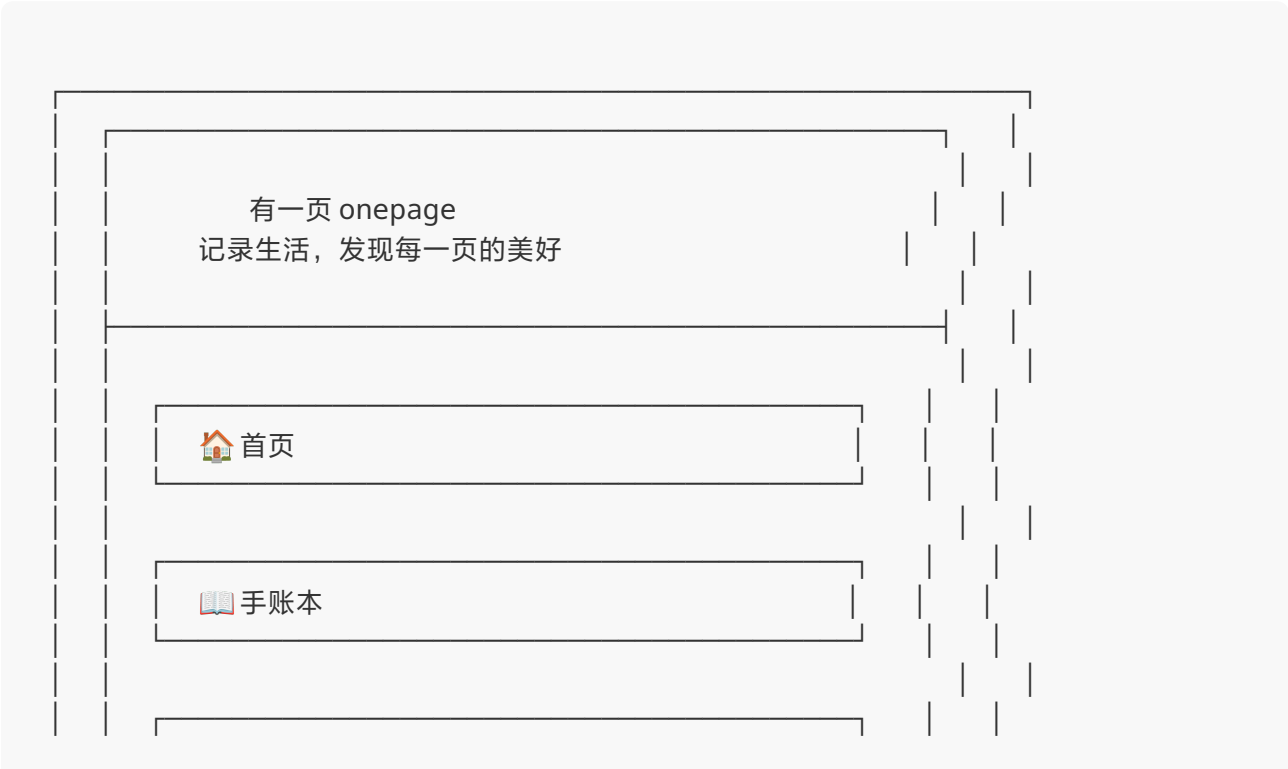
6.3.2 各页面状态说明

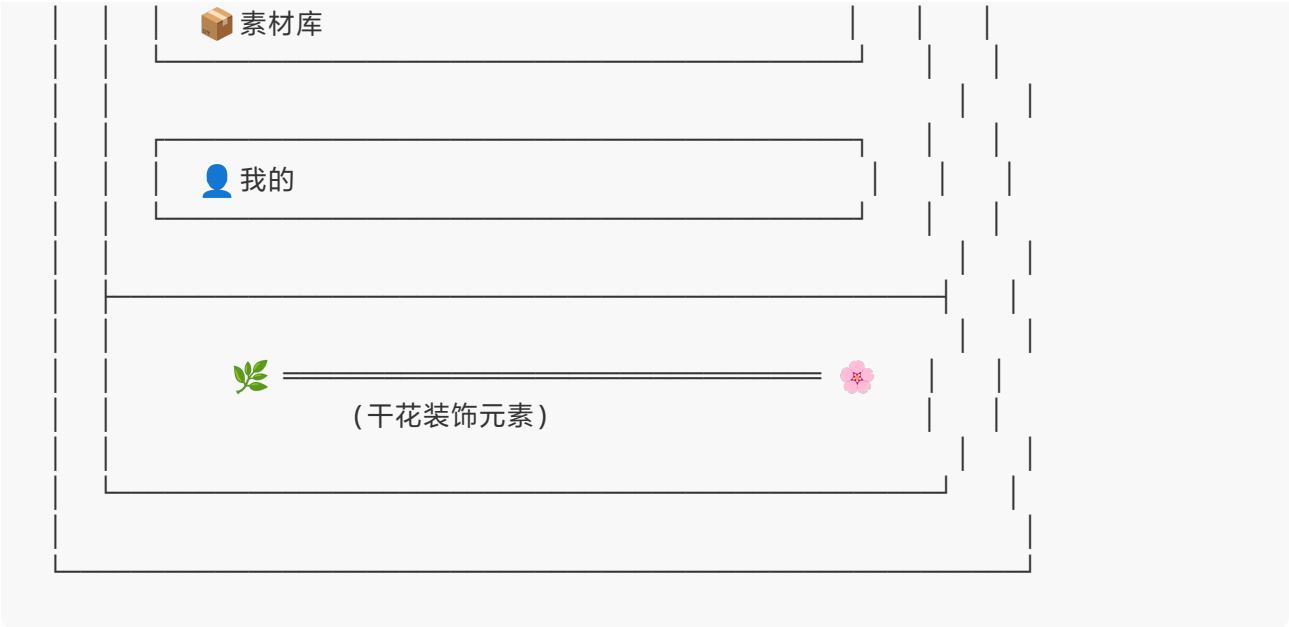
页面	空闲态	加载态	成功态	失败态	空状态
P01 启动页	启动画面	资源加载	-	默认背景	-
P02 创作页	输入界面	天气获取中	已填入内容	错误提示	-
P03 生成等待	-	步骤进度	自动跳转	重试提示	-
P04 生成结果	展示手账	生成中	正常展示	错误提示	-

页面	空闲态	加载态	成功态	失败态	空状态
P05-P09 编辑	元素正常	处理中	操作成功	错误提示	-
P10 手账本书架	书架展示	加载中	正常展示	错误提示	无手账本提示
P11 年月排列	月份展示	加载中	正常展示	错误提示	-
P12 仿真浏览	书页展示	加载中	正常翻页	错误提示	无页面提示
P13 月度页面	月份列表	加载中	正常展示	错误提示	无记录提示
P14 内页详情	详情展示	加载中	正常展示	错误提示	-

7. 侧边导航栏设计规格

7.1 导航栏结构





7.2 导航栏规格

属性	规格说明
宽度	240px（展开）/ 64px（收起）
高度	全屏高度100vh
背景色	#FAF6F0 米白
边框	1px solid #F0E6D6
阴影	2px 0 8px rgba(0,0,0,0.05)

7.3 导航项规格

属性	规格说明
图标	24px × 24px
文字	16px，深棕色 #5C4A3A
高度	48px
圆角	8px
间距	8px
选中背景	#F0E6D6 浅棕

属性	规格说明
选中文字	#E8B4B8 柔粉
悬停背景	#F5F0E8
悬停文字	#5C4A3A 深棕

7.4 品牌标识区规格

属性	规格说明
品牌名称	"有一页 onepage"
字体	手写体风格
字号	24px
颜色	#5C4A3A 深棕
副标题	"记录生活，发现每一页的美好"
副标题字号	12px
颜色	#8B7D6B 灰棕
间距	距顶部32px，字间距8px

7.5 干花装饰区规格

属性	规格说明
位置	导航栏底部
装饰线	纤细线条分隔
干花PNG	左侧一支，右侧一支
透明度	60%

7.6 交互规格

交互	行为
点击导航项	切换到对应页面，高亮当前项

交互	行为
悬停导航项	显示悬停背景色
收起/展开	点击展开收起按钮切换

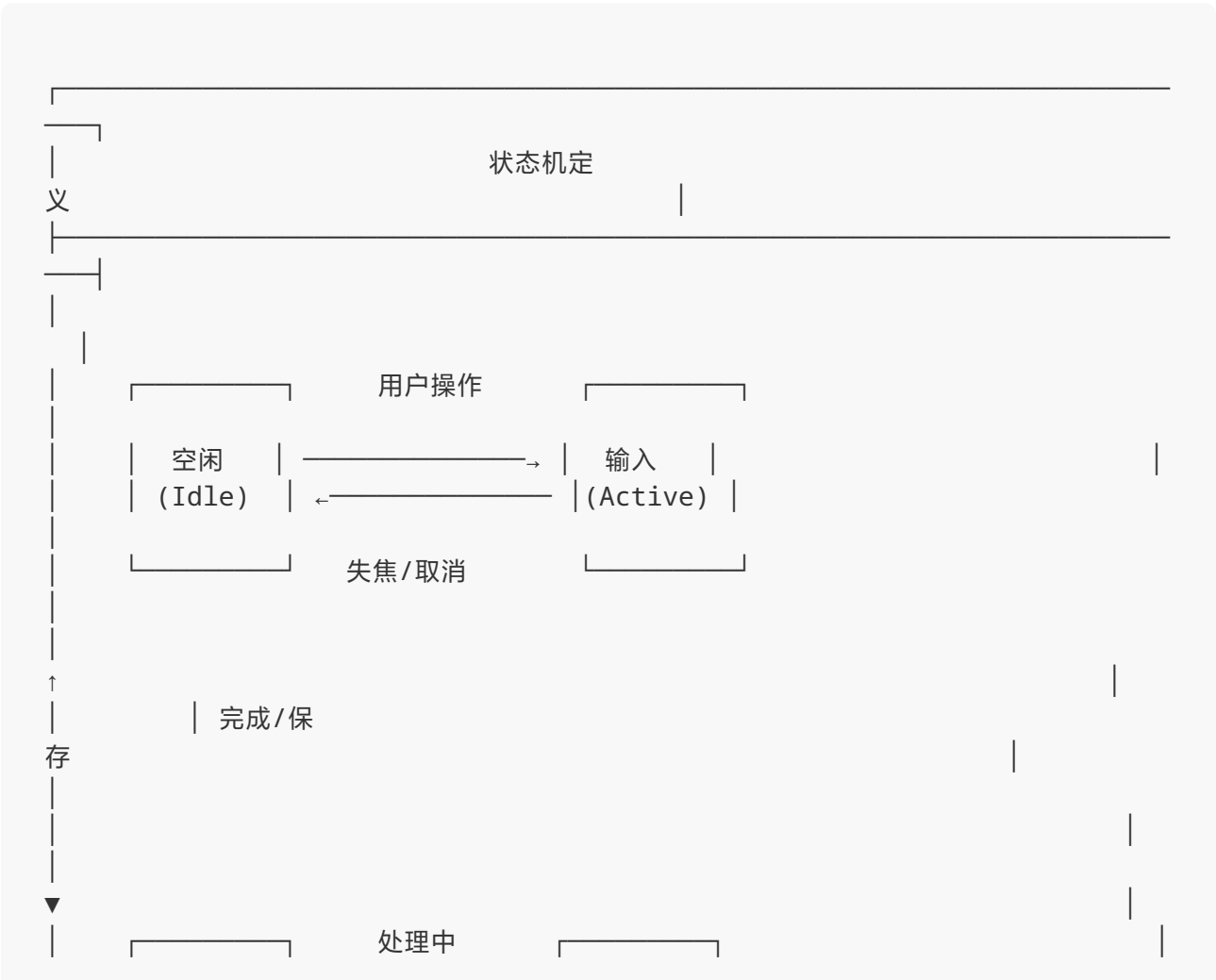
7.7 MVP范围

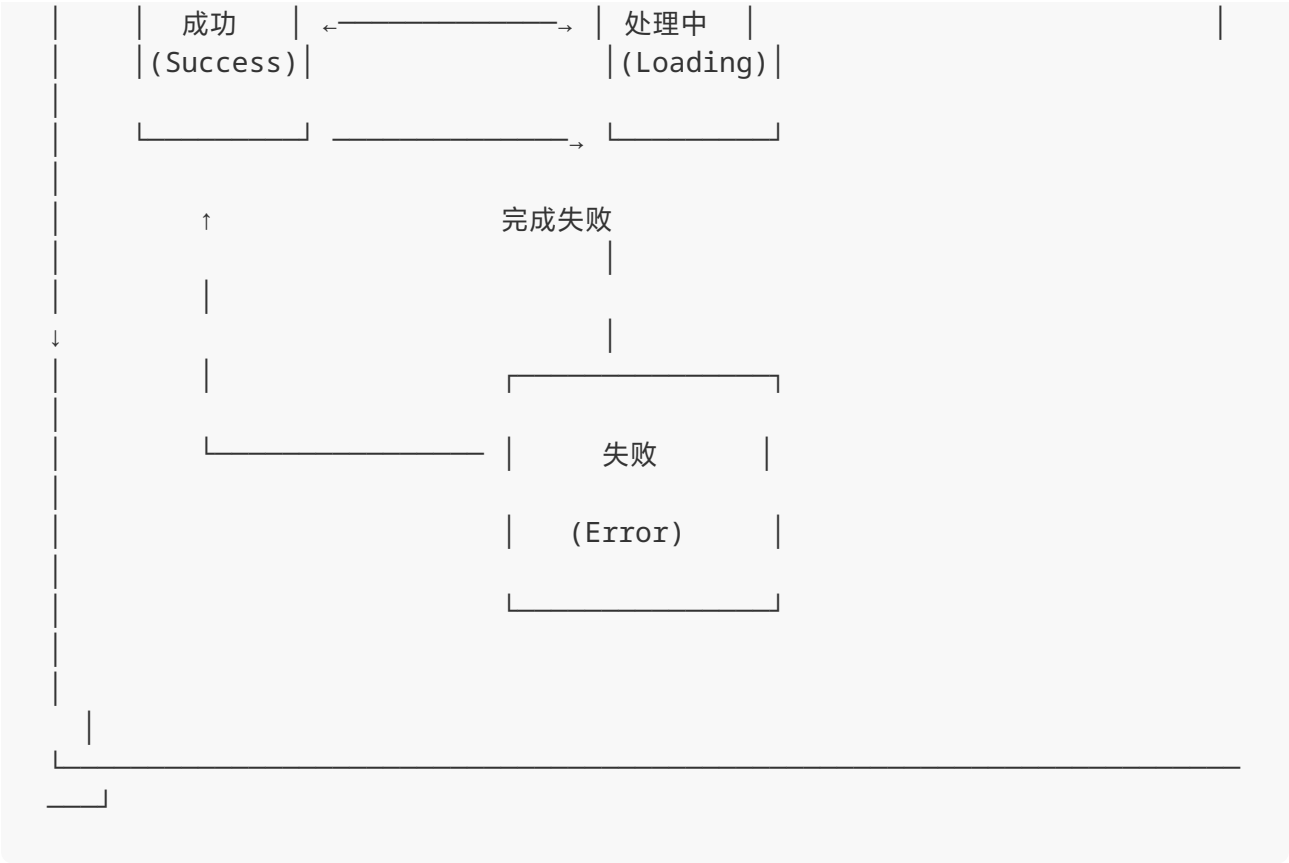
- MVP范围内：✅ 四个导航项 ✅ 品牌标识 ✅ 干花装饰 ✅ 高亮选中
- MVP范围外：❌ 收起/展开动画 ❌ 消息通知 ❌ 用户头像

8. 页面交互规格细化

8.1 通用交互状态机

每个核心页面/组件均遵循以下状态机定义，确保交互一致性：





8.2 操作反馈规格

8.2.1 按钮点击反馈

按钮类型	点击态	反馈时长	动效描述
主按钮	缩放至95%，颜色加深10%	100ms	<code>scale(0.95)</code> ，背景色变深
次按钮	背景色加深5%	100ms	背景色微变深
图标按钮	缩放至90%，颜色变为主色	80ms	<code>scale(0.9)</code>
文字按钮	下划线出现/颜色变化	100ms	下划线从0到1宽度

8.2.2 加载动画规格

加载场景	动画类型	规格参数
按钮内加载	环形spinner	20px圆形，2px边框，旋转0.8s/圈

加载场景	动画类型	规格参数
页面加载	气泡跳动	三个圆点(6px)，依次跳动间隔0.2s
骨架屏	渐变闪烁	背景渐变从左到右，1.5s循环
AI处理	步骤进度条	6个步骤，当前步骤脉冲+文字高亮
图片加载	模糊占位	低分辨率预览→高清渐入

8.2.3 过渡动画规格

过渡场景	动画类型	时长	缓动函数
页面切换	淡入淡出+位移	300ms	<code>cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)</code>
弹窗出现	缩放+淡入	300ms	<code>cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)</code>
弹窗消失	缩放+淡出	200ms	<code>cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)</code>
元素显示	淡入	200ms	<code>ease-out</code>
元素隐藏	淡出	150ms	<code>ease-in</code>
列表展开	高度+淡入	250ms	<code>cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)</code>
翻页动画	3D翻页	300ms	<code>ease-in-out</code>

8.3 手势与键盘交互

8.3.1 画布交互手势

手势	操作	参数规格
单击	选中元素	判定时间<300ms，误触阈值>10px移动
双击	进入编辑模式	间隔<400ms

手势	操作	参数规格
长按	打开上下文菜单	按住>500ms，显示菜单
拖拽	移动元素	移动时显示位置辅助线
双指捏合	缩放元素/画布	缩放范围0.2x-3x
双指旋转	旋转元素	旋转步进5°
双指拖动	拖动画布	-
边缘拖拽	调整元素大小	最小尺寸50 × 50px

8.3.2 翻页交互

手势	操作	参数规格
点击左箭头	翻到上一页	-
点击右箭头	翻到下一页	-
左滑	翻到下一页	滑动距离>50px
右滑	翻到上一页	滑动距离>50px
点击页码	快速跳转	-

8.4 响应式适配规格

8.4.1 断点定义

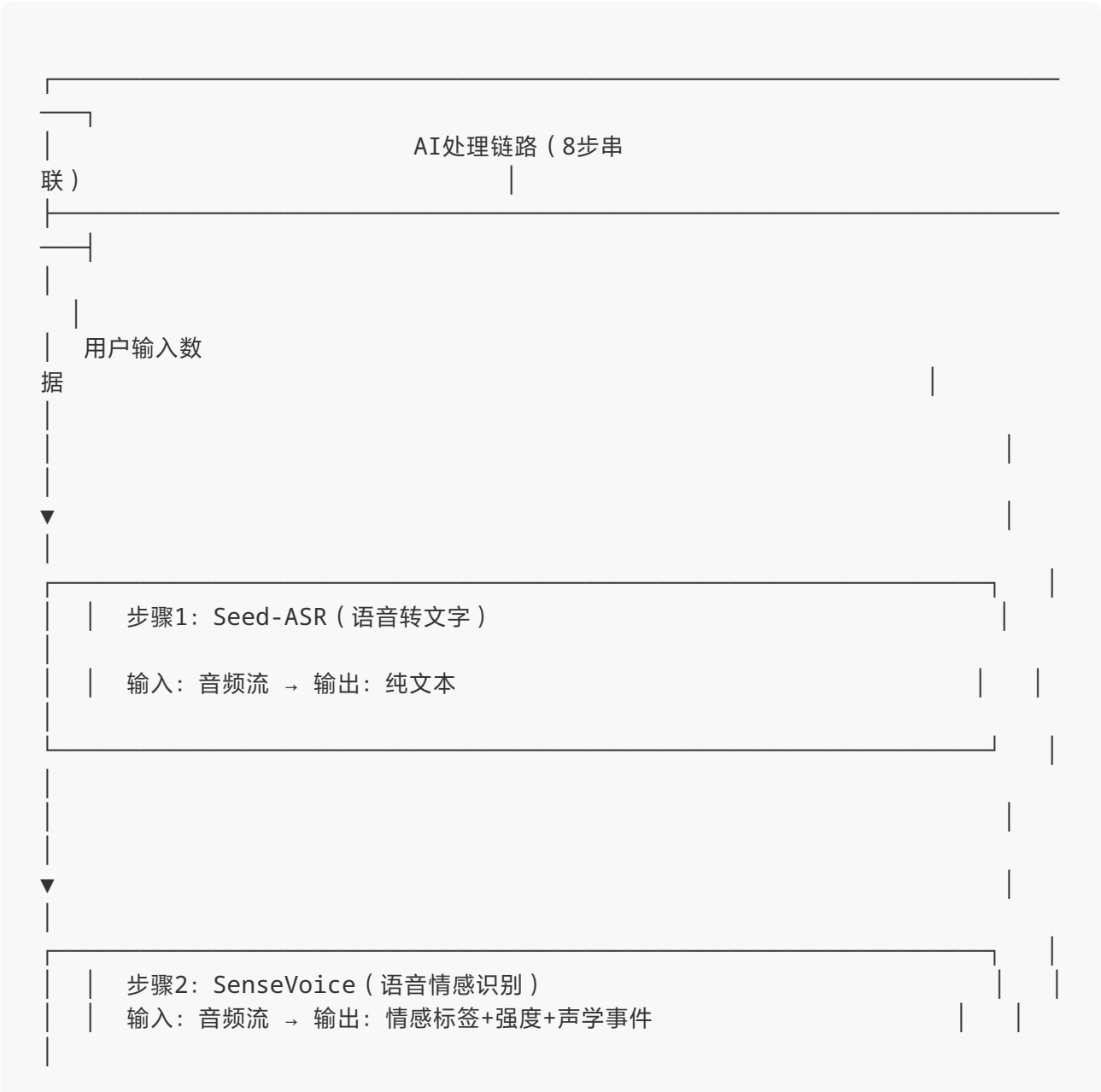
断点	视口宽度	布局策略	主要设备
XL	≥1920px	最佳体验布局	大屏显示器
LG	1440px-1919px	舒适布局	大屏笔记本
MD	1024px-1439px	适配布局	笔记本
SM	768px-1023px	紧凑布局	平板、小屏笔记本
XS	<768px	移动优先，单列布局	手机

8.4.2 侧边导航栏响应式

断点	导航栏表现
$\geq 1024\text{px}$	全展开，240px宽度
768-1023px	收起状态，64px宽度，仅显示图标
$< 768\text{px}$	收起状态，底部TabBar替代

9. AI处理链路详细规格

9.1 AI处理链路总览







9.2 步骤1: Seed-ASR 语音转文字

属性	规格说明
模型	Seed-ASR (豆包)
输入	音频流 (PCM, 16kHz, 单声道)
输出	纯文本字符串
参数	language="zh-CN", enable_punctuation=true
预期延迟	< 500ms (取决于音频时长)
异常回退	返回空字符串, 提示用户使用文字输入

9.3 步骤2: SenseVoice 语音情感识别

属性	规格说明
模型	SenseVoice (阿里)

属性	规格说明
输入	音频流（与步骤1相同）
输出	JSON对象（emotion_label, intensity, acoustic_events）
情感标签	happy, calm, sad, excited, anxious, angry, neutral
声学事件	laugh, sigh, cry, silence, noise
预期延迟	< 300ms
异常回退	返回emotion="neutral", intensity=0.5

9.4 步骤3：内容理解

属性	规格说明
模型	豆包-内容理解（doubao-pro-vision-pro）
输入	文字内容 + 图片列表（base64或URL）
输出	结构化JSON：{ topics: [], keywords: [], summary: "", scene: "" }
topics	主题标签数组（如：["咖啡", "下午茶", "休闲"]）
keywords	关键词数组
summary	50字以内的内容摘要
scene	场景标签（如：daily/travel/food/work/celebration）
预期延迟	< 2s（单图）；< 5s（9图）
异常回退	返回默认结构：{ topics: [], keywords: [], summary: "用户记录", scene: "daily" }

9.5 步骤4：情感分析

属性	规格说明
模型	豆包-情感分析

属性	规格说明
输入	文字内容 + 语音情感结果（步骤2）
输出	综合情感JSON：{ emotion: "", intensity: 0-1, display: "" }
融合规则	文字情感权重60% + 语音情感权重40%
输出示例	{ emotion: "happy", intensity: 0.85, display: "开心 😊" }
预期延迟	< 500ms
异常回退	返回 { emotion: "neutral", intensity: 0.5, display: "平静" }

9.6 步骤5：风格推断

属性	规格说明
模型	豆包-风格推断
输入	内容摘要 + 情感结果 + 天气 + 用户偏好
输出	风格标签数组（按匹配度排序）
风格选项	森系、盐系、甜系、复古、简约、可爱、文艺、清新、温暖
推断维度	语义内容（40%）+ 情感倾向（30%）+ 天气（10%）+ 用户偏好（20%）
天气影响	晴天→温暖/明亮；雨天→清新/忧郁；雪天→浪漫/纯净
预期延迟	< 500ms
异常回退	返回 ["简约"] 单标签

9.7 步骤6：字体匹配

属性	规格说明
模型	豆包-字体匹配
输入	风格标签 + 情感倾向 + 用户偏好
权重计算	风格一致性50% + 情感契合度30% + 用户偏好20%
输出	推荐字体ID列表
字体库（预设）	日系手写体、清松手写体、站酷快乐体、思源宋体、系统默认
预期延迟	< 300ms
异常回退	返回默认字体：系统默认

9.8 步骤7：素材匹配

属性	规格说明
模型	豆包-素材匹配
输入	风格标签 + 天气 + 情感 + 场景
输出	素材推荐JSON：{ stickers: [], backgrounds: [], borders: [], decorations: [] }
匹配数量	每类素材推荐5-10个
CDN来源	素材存储在CDN，通过素材ID获取URL
预期延迟	< 1s
异常回退	返回空数组，使用纯色背景

9.9 步骤8：排版生成

属性	规格说明
模型	豆包-排版生成
输入	所有上文信息汇总

属性	规格说明
输出	完整排版指令JSON（详见11章）
输出规格	1080 × 1920px，JSON格式，包含page、elements、style
预期延迟	< 3s
异常回退	返回默认排版模板

9.10 AI处理链路参数汇总

步骤	模型	输入	输出	预期延迟	超时设置	异常回退
1	Seed-ASR	音频流	文本	<500ms	10s	空文本
2	SenseVoice	音频流	情感JSON	<300ms	10s	neutral
3	内容理解	文本+图片	结构化摘要	<2s	15s	默认摘要
4	情感分析	文本+情感	综合情感	<500ms	5s	neutral
5	风格推断	多维度	风格标签	<500ms	5s	["简约"]
6	字体匹配	风格+情感	字体ID	<300ms	5s	默认字体
7	素材匹配	风格+天气	素材列表	<1s	10s	空数组
8	排版生成	汇总信息	JSON	<3s	20s	默认模板
总计	-	-	-	<8s	30s	-

9.11 整体异常处理策略

异常场景	处理策略
单步骤超时	该步骤使用默认值，继续后续步骤
单步骤API错误	使用默认值，记录错误日志
网络断开	提示"网络不稳定，请检查网络后重试"

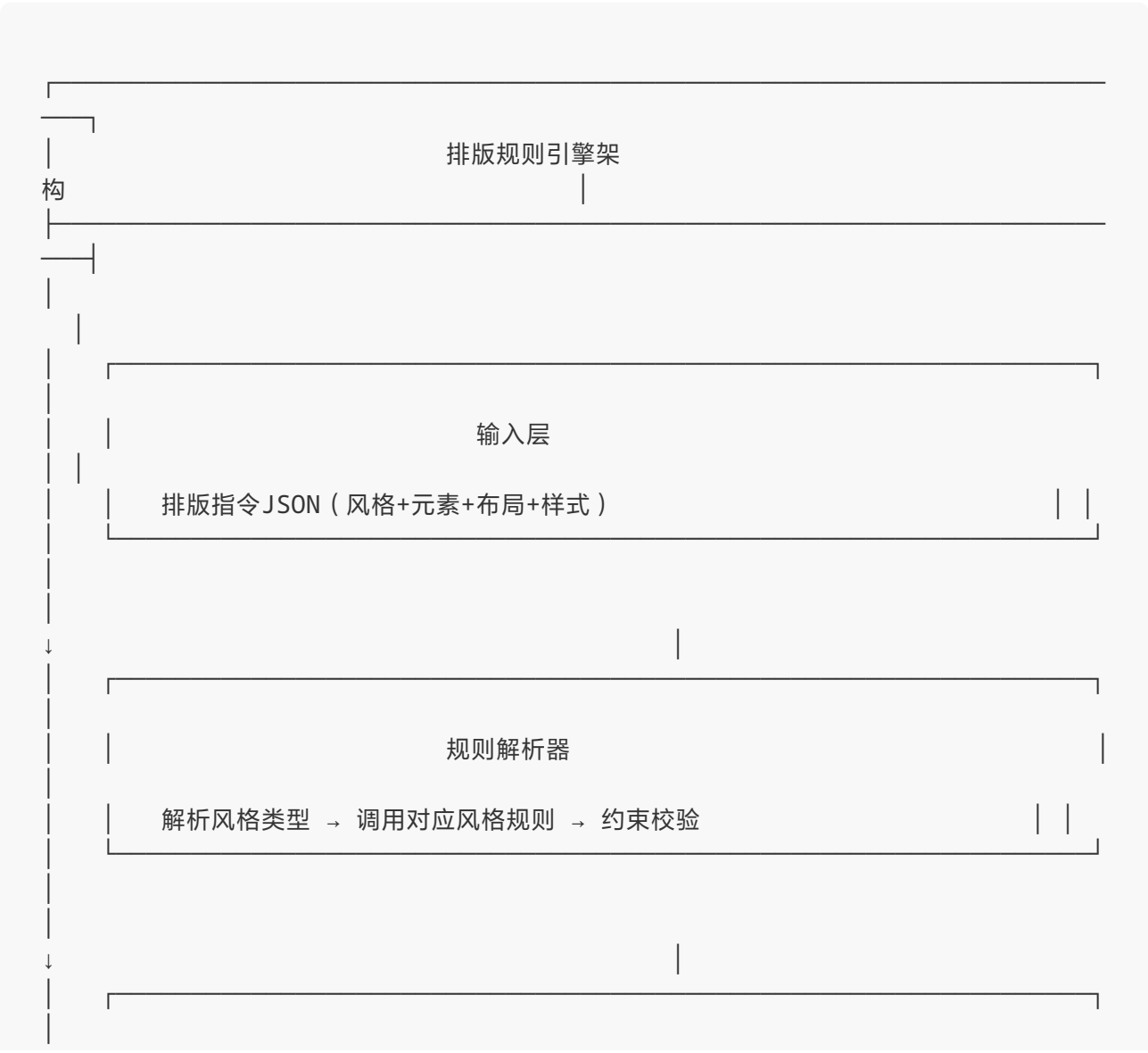
异常场景	处理策略
渲染失败	使用默认排版模板重新渲染
用户取消	终止所有进行中的请求，清理状态

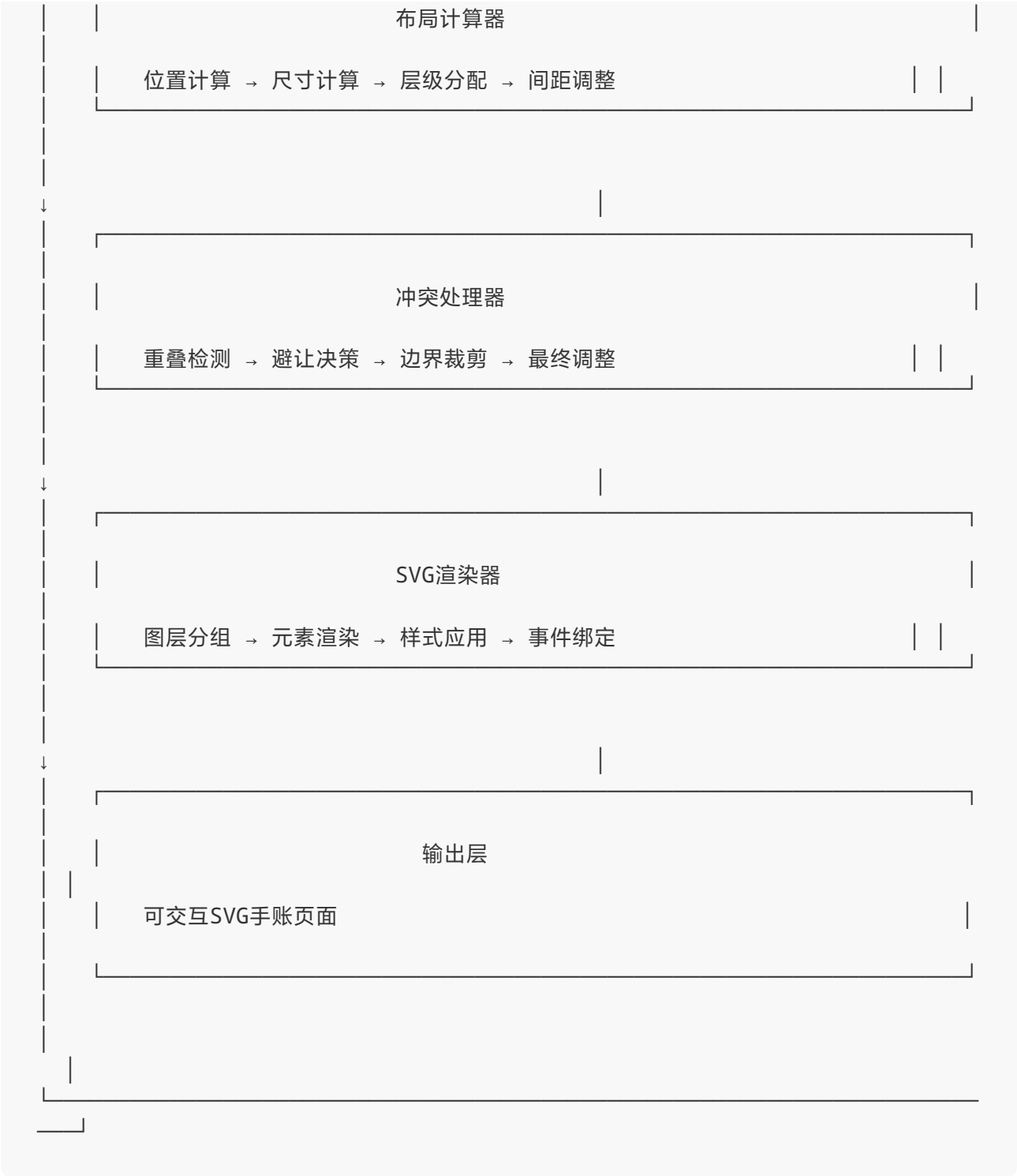
10. AI排版引擎细化

10.1 排版引擎概述

排版引擎负责将AI输出的结构化JSON指令渲染为可交互的SVG手账页面。

10.2 排版规则引擎架构





10.3 风格排版规则摘要（适配治愈系暖色）

风格类型	布局特点	间距规则	装饰密度	适配场景
森系	左对齐为主，呼吸感强	宽松(24-32px)	20-30%	自然记录

风格类型	布局特点	间距规则	装饰密度	适配场景
甜系	居中对齐，密集温馨	紧凑(12-16px)	40-50%	甜蜜时刻
复古	网格布局，对称感	标准(16-24px)	25-35%	怀旧回忆
简约	极简留白，散点布局	宽松(32-48px)	10-20%	日常记录
可爱	不规则布局，活泼	中等(16-20px)	50-60%	可爱瞬间
文艺	文艺气息，左右分布	中等(20-28px)	30-40%	文艺生活

10.4 多图排版策略

图片数量	推荐布局	适用场景
1张	全出血/居中/左对齐	单主题强调
2张	左右分栏/上下分栏	对比/并列
3张	1大+2小/三角布局	叙事节奏
4张	2 × 2网格	事件集锦
5-6张	3+3网格/瀑布流	旅行记录
7-9张	不规则拼贴	精彩瞬间

11. 排版输出格式细化

11.1 完整元素类型定义

11.1.1 Image（图片）

typescript

```
interface ElementImage {
  id: string; // 唯一标识
  type: "image"; // 元素类型
  x: number; // 左上角X坐标
  y: number; // 左上角Y坐标
  width: number; // 宽度
  height: number; // 高度
  rotation: number; // 旋转角度(0-360)
  src: string; // 图片来源(base64或CDN URL)
  borderRadius: number; // 圆角
  shadow: ShadowConfig; // 阴影配置
  zIndex: number; // 图层深度
  crop?: CropConfig; // 裁剪区域
}
```

11.1.2 Text (文字)

typescript

```
interface ElementText {
  id: string;
  type: "text";
  x: number;
  y: number;
  width: number; // 文本框宽度(用于换行计算)
  height: number; // 文本框高度(自动计算)
  content: string; // 文本内容(支持emoji)
  fontFamily: string; // 字体名称
  fontSize: number; // 字号
  fontWeight: number; // 字重(100-900)
  color: string; // 文字颜色
  lineHeight: number; // 行高(1.2-2.0)
  letterSpacing: number; // 字间距
  textAlign: "left" | "center" | "right"; // 对齐方式
  verticalAlign: "top" | "middle" | "bottom";
  rotation: number;
  backgroundColor: string; // 文字背景色(可选)
  padding: PaddingConfig;
  zIndex: number;
}
```

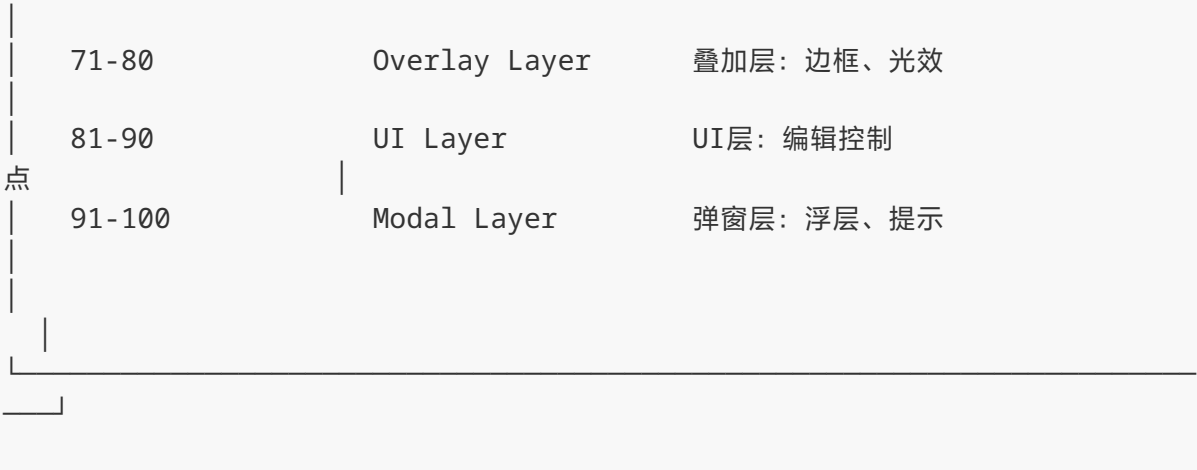
11.1.3 Sticker (贴纸)

typescript

```
interface ElementSticker {
    id: string;
    type: "sticker";
    x: number;
    y: number;
    width: number;
    height: number;
    rotation: number;
    src: string; // 贴纸图片URL
    flipX: boolean; // 水平翻转
    flipY: boolean; // 垂直翻转
    opacity: number; // 透明度
    shadow: ShadowConfig;
    zIndex: number;
}
```

11.2 图层分层规范

图 层 分 层 规 范			
Z-Index Range	Layer Name	Description	
0-10	Background Layer	背景层：纯色/渐变/纹理/纸张	
11-20	Base Image Layer	基础图片层：用户上传照片	
21-30	Content Layer	内容层：文字、引用	
31-40	Sticker Layer	贴纸层：风格贴纸	
41-50	Tape Layer	胶带层：装饰胶带	
51-60	Decoration Layer	装饰层：几何装饰、干花	
61-70	Tag Layer	标签层：天气、日期、心情	



11.3 治愈系风格样式定义

```
/* 治愈系暖色风格样式定义 */
.style-healing {
  /* 背景 */
  --bg-color: #FAF6F0;           /* 米白主背景 */
  --bg-secondary: #F0E6D6;       /* 浅棕次背景 */
  --bg-texture: "paper-grain";   /* 纸张肌理 */

  /* 主色 */
  --primary-color: #E8B4B8;      /* 柔粉强调色 */
  --primary-light: #F5D5D8;      /* 浅粉 */
  --primary-dark: #D4919A;       /* 深粉 */

  /* 辅色 */
  --secondary-color: #C4A882;    /* 暖棕辅助 */
  --accent-color: #A8C4A8;      /* 淡绿点缀 */

  /* 文字 */
  --text-color: #5C4A3A;         /* 深棕主文字 */
  --text-secondary: #8B7D6B;    /* 灰棕辅助文字 */

  /* 阴影 */
  --shadow-soft: 0 2px 8px rgba(92, 74, 58, 0.08);
  --shadow-medium: 0 4px 16px rgba(92, 74, 58, 0.12);

  /* 圆角 */
  --radius-small: 4px;
  --radius-medium: 8px;
  --radius-large: 16px;
```

```
css /* 间距 */
--spacing-tight: 8px;
--spacing-normal: 16px;
--spacing-loose: 24px;
--spacing-very-loose: 32px;

/* 字体 */
--font-handwriting: "日系手写体";
--font-body: "清松手写体";
}
```

11.4 导出渲染规格

11.4.1 字体嵌入规则

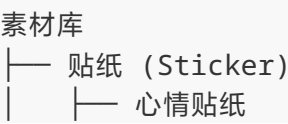
字体类型	嵌入方式	文件大小限制
中文字体	base64内嵌	< 500KB/字体
英文字体	base64内嵌	< 100KB/字体
系统字体	引用名称	-

11.4.2 图片压缩规则

导出格式	压缩参数	质量设置
PNG	无损	-
JPEG	有损压缩	85%质量
缩略图	有损压缩	60%质量，200 × 356px

12. 素材库规格

12.1 素材分类体系



	主题贴纸
	装饰贴纸
	Emoji贴纸
背景 (Background)	
	纯色背景
	渐变背景
	纹理背景 (纸张肌理)
	图案背景
边框 (Border)	
	全边框
	角边框
	侧边框
装饰 (Decoration)	
	几何图形
	线条
	干花装饰
胶带 (Tape)	
	纸质胶带
	透明胶带
	花纹胶带
字体 (Font)	
	手写体
	印刷体
	艺术体

12.2 治愈系风格素材包摘要

分类	风格描述	元素示例
贴纸	温暖柔和，圆润可爱	爱心、星星、蝴蝶结、干花
背景	米白/浅棕/柔粉色系，纸张肌理	素色背景、布纹背景
边框	简约圆润	细边框、圆角框
装饰	干花、叶片	干花PNG、叶子SVG
胶带	仿真纸质	牛皮纸胶带、和纸胶带
字体	手写风格	日系手写体、清松手写体

12.3 素材管理规范

12.3.1 素材ID命名规则

{类型}_{风格}_{序号}

示例:

- sticker_healing_001.png
- bg_healing_002.jpg
- border_healing_003.png
- deco_dryflower_001.png
- tape_paper_001.png

12.3.2 CDN存储结构

```
materials/  
├── stickers/  
│   └── healing/  
├── backgrounds/  
│   └── healing/  
├── borders/  
│   └── healing/  
├── decorations/  
│   ├── dryflower/  
│   └── leaf/  
├── tapes/  
│   └── healing/  
└── fonts/  
    └── handwriting/
```

13. 用户偏好学习机制

13.1 学习数据收集

13.1.1 行为数据类型

```
interface BehaviorData {  
    // 基础行为  
    timestamp: string;           // 行为时间  
    sessionId: string;          // 会话ID
```

```
typescript
// 创作行为
inputContent?: {
  hasText: boolean;
  hasImages: boolean;
  hasVoice: boolean;
  imageCount: number;
  textLength: number;
};

// 心情选择
moodSelection?: string[]; // 选中的心情标签

// AI生成结果
aiGeneration?: {
  suggestedStyle: string; // AI推断的风格
  suggestedFont: string; // AI推荐的字体
  suggestedMaterials: string[]; // AI推荐的素材
};

// 用户微调行为
adjustments?: AdjustmentRecord[];
}
```

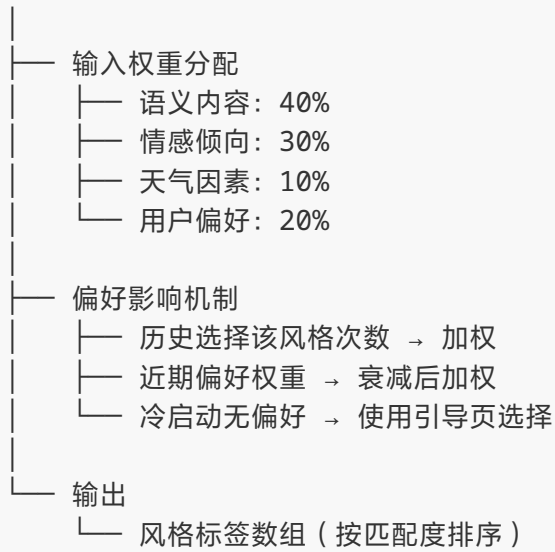
13.1.2 数据收集时机

行为类型	触发时机	采集数据
输入行为	用户输入文字/上传图片	内容特征、长度
心情选择	用户选择/取消心情	心情类型
生成行为	点击"生成手账"	生成参数
编辑行为	完成元素调整	调整前后的值
导出行为	成功导出	导出格式、分辨率
跳过行为	用户跳过AI推荐	跳过的类型

13.2 偏好对AI链路的影响

13.2.1 风格推断影响

步骤5：风格推断



13.3 冷启动到热启动演进

【冷启动】引导页选择

- 初始画像建立
- 历史风格偏好记录

【样本积累】1-5篇手账

- 用户行为权重初步校准

【画像稳定】6-10篇手账

- 统计特征趋于稳定
- AI推断准确率提升

【热启动】10篇以上

- 个性化推荐默认应用
- 用户体验优化

14. 数据模型设计

14.1 核心数据实体（适配手账本三层结构）

14.1.1 手账本（Journal）

typescript

```
interface Journal {
  id: string; // 手账本唯一ID
  name: string; // 手账本名称
  createdAt: string; // 创建时间
  updatedAt: string; // 更新时间

  // 封面
  cover: JournalCover; // 封面配置

  // 内容数据
  pages: Page[]; // 页面列表
  pageCount: number; // 页面总数

  // 设置
  settings: JournalSettings; // 手账本设置

  // 导出数据
  exports: ExportRecord[]; // 导出记录
}

interface JournalCover {
  type: "page" | "image"; // 封面类型：页面/图片
  pageId?: string; // 页面ID ( type=page时 )
  imageUrl?: string; // 图片URL ( type=image时 )
}

interface JournalSettings {
  monthDividerStyle: "none" | "dryflower" | "simple"; // 月分隔页样式
  showDateTag: boolean; // 显示日期标签
  showWeatherTag: boolean; // 显示天气标签
  showMoodTag: boolean; // 显示心情标签
}
```

14.1.2 手账页 (Page)

```
interface Page {
  id: string; // 页面唯一ID
  journalId: string; // 所属手账本ID
  createdAt: string; // 创建时间
  updatedAt: string; // 更新时间
}
```

```

// 日期信息
typescript
date: string; // 日期 (YYYY-MM-DD)
year: number; // 年份
month: number; // 月份 (1-12)
day: number; // 日期 (1-31)

// 内容数据
content: PageContent;

// AI处理结果
aiResult: AIResult;

// 编辑数据
layout: LayoutJSON; // 排版指令JSON
edits: EditAction[]; // 编辑操作历史

// 导出数据
exports: ExportRecord[]; // 导出记录
}

interface PageContent {
text: string; // 用户输入文字
images: ImageItem[]; // 图片列表
mood: string[]; // 心情标签数组
weather: WeatherCache; // 天气数据
voiceInput?: VoiceInput; // 语音输入 (可选)
}

```

14.1.3 手账元素 (Element)

```

interface Element {
id: string; // 元素唯一ID
pageId: string; // 所属页面ID
type: "image" | "text" | "sticker" | "decoration" | "tape" | "weather-tag" | "date-tag" | "mood-tag";

// 位置和尺寸
x: number;
y: number;
width: number;
height: number;
rotation: number;
}

```

```
typescript
// 图层
zIndex: number;

// 类型特定属性
properties: ElementProperties;

// 样式
style: ElementStyle;

// 状态
locked: boolean;           // 是否锁定
visible: boolean;          // 是否可见
}
```

14.1.4 历史记录列表 (JournalHistory)

```
typescript

interface JournalHistory {
  journals: JournalSummary[]; // 手账本摘要列表
  totalCount: number;         // 总数
  lastUpdated: string;        // 最后更新时间
}

interface JournalSummary {
  id: string;                 // 手账本ID
  name: string;               // 手账本名称
  coverImage: string;         // 封面图片
  pageCount: number;          // 页面数
  createdAt: string;          // 创建时间
  updatedAt: string;          // 更新时间
}
```

14.2 localStorage Key 详细设计

Key	数据类型	说明	容量限制	TTL
user_preferences	UserPreferences	用户偏好数据	< 50KB	永久
user_profile	UserProfile	用户画像 (含学习数据)	< 100KB	永久

Key	数据类型	说明	容量限制	TTL
<code>weather_cache</code>	WeatherCache	天气缓存	< 1KB	24小时
<code>journal_history</code>	JournalHistory	手账本索引	< 500KB	永久
<code>journal_{uuid}</code>	Journal	单个手账本数据	< 10MB	永久
<code>page_{uuid}</code>	Page	单页数据	< 5MB	永久
<code>material_cache_index</code>	MaterialCacheIndex	素材缓存索引	< 50KB	7天
<code>material_{id}</code>	Blob	单个素材数据	< 500KB	7天
<code>app_settings</code>	AppSettings	应用设置	< 5KB	永久
<code>session_data</code>	SessionData	当前会话数据	< 10KB	会话结束

15. 性能指标与监控

15.1 前端性能指标

15.1.1 加载性能指标

指标名称	定义	目标值	告警阈值
FCP (First Contentful Paint)	首次内容绘制	< 1.5s	> 2s
LCP (Largest Contentful Paint)	最大内容绘制	< 2.5s	> 3.5s
TTI (Time to Interactive)	可交互时间	< 3s	> 4s
FID (First Input Delay)	首次输入延迟	< 100ms	> 300ms
CLS (Cumulative Layout Shift)	累计布局偏移	< 0.1	> 0.25

15.1.2 运行时性能指标

指标名称	定义	目标值	告警阈值
页面切换时间	路由切换到渲染完成	< 300ms	> 500ms
编辑响应时间	操作到视觉反馈	< 50ms	> 100ms
图片压缩时间	5MB图片压缩完成	< 2s	> 3s
素材加载时间	单个素材加载完成	< 200ms	> 500ms
撤销/重做响应	操作到状态恢复	< 100ms	> 200ms
翻页动画	翻页动画完成	< 300ms	> 400ms

15.2 AI链路性能指标

步骤	目标延迟	P50	P90	超时阈值
步骤1: 语音识别	< 500ms	300ms	450ms	10s
步骤2: 情感识别	< 300ms	200ms	280ms	5s
步骤3: 内容理解	< 2s	1.2s	1.8s	15s
步骤4: 情感分析	< 500ms	300ms	450ms	5s
步骤5: 风格推断	< 500ms	300ms	450ms	5s
步骤6: 字体匹配	< 300ms	150ms	250ms	3s
步骤7: 素材匹配	< 1s	600ms	900ms	10s
步骤8: 排版生成	< 3s	2s	2.8s	20s
AI链路总计	< 8s	5s	7.5s	30s

15.3 用户体验指标

指标名称	定义	目标值	测量方式
生成转化率	点击生成/访问用户	> 60%	埋点统计
导出率	成功导出/生成数	> 70%	埋点统计

指标名称	定义	目标值	测量方式
保存到本率	保存到手账本/生成数	> 50%	埋点统计
翻页使用率	使用仿真翻页/浏览用户	> 40%	埋点统计
次日留存	次日回访/首日用户	> 30%	埋点统计
7日留存	7日回访/首日用户	> 15%	埋点统计

16. 非功能需求

16.1 性能需求

指标	要求	说明
首屏加载时间	< 3秒	Web端首次加载
AI生成时间	< 10秒	从点击生成到显示结果
语音识别延迟	< 500ms	实时转写响应
页面切换动画	300ms	流畅的过渡效果
翻页动画	300ms	仿真翻页效果
图片压缩处理	< 2秒	单张5MB图片
导出PNG/JPEG	< 5秒	生成图片文件
导出PDF	< 10秒	生成PDF文件

16.2 兼容性需求

类型	要求
浏览器支持	Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+, Edge 90+
屏幕分辨率	响应式适配：1024 × 768 起，最优体验 1440 × 900
设备类型	

类型	要求
	桌面PC（主要）、平板（次要）、手机（辅助）
操作系统	Windows 10+, macOS 10.15+, iOS 14+, Android 10+
网络要求	4G网络可用，建议WiFi

16.3 安全与隐私需求

需求项	说明
数据本地化	所有用户数据仅存储在浏览器本地
无账号体系	MVP阶段无需注册登录
语音数据处理	语音数据仅传输不存储，处理后即销毁
图片处理	图片仅在本地处理，不上传服务器（MVP阶段）
敏感信息	不采集用户敏感个人信息
隐私政策	提供清晰的隐私政策页面

16.4 可用性需求

指标	要求
成功率	核心功能操作成功率 > 95%
容错性	操作失败后提供明确的错误提示和重试方案
可访问性	基础的可访问性支持（键盘导航、ARIA标签）
断网容忍	断网时提示用户，已输入内容不丢失

16.5 可靠性需求

指标	要求
错误恢复	页面刷新后能恢复到最近状态

指标	要求
数据持久化	localStorage写入失败时提示用户
异常日志	关键异常记录日志（本地）
加载失败处理	素材加载失败显示占位图，不阻塞主流程

17. 技术选型说明

17.1 前端技术栈

技术类别	选型	说明
核心框架	React 18	组件化开发，生态丰富
构建工具	Vite	快速的开发体验
样式方案	Tailwind CSS	原子化CSS，快速开发
状态管理	Zustand	轻量级状态管理
路由	React Router v6	SPA路由管理
排版渲染	SVG	可编辑图层结构
HTTP客户端	Fetch API	原生支持

17.2 AI模型选型

模型	供应商	用途	价格估算
Seed-ASR	豆包	语音转文字	¥ 2.4-4/小时
SenseVoice	阿里	语音情感识别	开源免费
豆包-视觉	豆包	图片理解	¥ 0.003/千tokens
豆包-pro	豆包	文本处理	¥ 0.0008/千tokens

选型理由：

- 豆包全家桶统一SDK，减少集成成本

- 价格优势明显，适合MVP阶段成本控制
- 国内直接调用，无需代理

17.3 基础设施选型

组件	选型	说明
天气API	和风天气/彩云天气	对比选择更稳定的
定位服务	浏览器Geolocation API	免费，无需额外API
CDN	阿里云OSS + CDN	素材加速分发
消息队列	MVP阶段暂不需要	后续扩展考虑
API网关	MVP阶段暂不需要	后续扩展考虑

17.4 排版引擎技术选型

方案	优点	缺点	推荐
Canvas	性能好，适合大量图形	不利于图层编辑	✗
SVG	DOM可编辑，利于图层操作	复杂图形性能略差	✓ MVP推荐
WebGL	性能最佳	学习成本高，开发周期长	✗ MVP排除

推荐理由：SVG方案DOM结构清晰，便于实现图层编辑、元素拖拽、缩放旋转等交互功能，开发成本适中。

17.5 翻页动画技术选型

方案	优点	缺点	推荐
CSS 3D Transform	实现简单，性能好	复杂翻页效果有限	✓ MVP推荐
Canvas翻页	效果逼真	开发成本高	✗ MVP排除
第三方库	开箱即用	体积大	🕒 评估后决定

18. 接口设计规格

18.1 前端接口清单

18.1.1 天气接口

typescript

```
// GET /api/weather
interface WeatherRequest {
  latitude: number;
  longitude: number;
}

interface WeatherResponse {
  code: 0;
  data: {
    location: string;           // "北京市"
    weather: string;           // "晴"
    weatherCode: number;       // 0
    temperature: number;       // 26
    humidity: number;          // 45
    windSpeed: number;         // 3
    cachedAt: string;          // ISO时间
  };
}
```

18.1.2 AI处理接口

```
// POST /api/ai/generate
interface AIGenerateRequest {
  content: {
    text?: string;             // 用户输入文字
    images?: string[];         // 图片base64数组
    mood?: string[];           // 心情标签
    voiceEmotion?: EmotionResult; // 语音情感结果
  };
  context: {
    weather: WeatherCache;
    userPreferences: UserPreferences;
    sessionId: string;
  };
};
```

```

}
typescript

interface AIGenerateResponse {
  code: 0;
  data: {
    layout: LayoutJSON; // 排版指令JSON
    style: string[]; // 推断的风格
    materials: MaterialRecommendation;
    processingTime: number; // 处理耗时(ms)
  };
}

```

18.2 WebSocket接口

18.2.1 语音流式输入

```

typescript

// WebSocket /ws/voice
// 客户端发送
interface VoiceStreamRequest {
  type: 'audio_chunk';
  data: ArrayBuffer; // PCM音频数据
  isLast: boolean; // 是否最后一块
}

// 服务端响应
interface VoiceStreamResponse {
  type: 'transcript' | 'emotion' | 'complete' | 'error';
  data: {
    text?: string; // 转写文本
    emotion?: EmotionResult; // 情感结果
    error?: string;
  };
}

```

18.2.2 AI进度推送

```

// WebSocket /ws/ai-progress
// 服务端推送
interface AIProgressPush {
  type: 'step_update' | 'complete' | 'error';
}

```

```

typescript
data: {
  currentStep: number; // 当前步骤(1-8)
  stepName: string; // 步骤名称
  status: 'pending' | 'processing' | 'completed' | 'failed';
  progress?: number; // 步骤进度(0-100)
  result?: LayoutJSON; // 最终结果
  error?: string; // 错误信息
};
}

```

18.3 localStorage 数据接口

18.3.1 用户偏好存储

```

typescript
// Key: diary_user_preferences
interface UserPreferencesStorage {
  version: '1.0';
  userId: string;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
  preferences: {
    stylePreferences: string[]; // 风格偏好
    colorPreferences: string[]; // 颜色偏好
    fontPreferences: string[]; // 字体偏好
  };
  profile: {
    totalJournals: number;
    totalPages: number;
    totalEdits: number;
    avgEditsPerPage: number;
    styleUsageStats: Record<string, number>;
    colorUsageStats: Record<string, number>;
    fontUsageStats: Record<string, number>;
  };
  lastActivity: string;
}

```

18.3.2 手账本历史存储

```
typescript

// Key: diary_journal_history
interface JournalHistoryStorage {
  version: '1.0';
  journals: Array<{
    id: string;
    name: string;
    coverImage: string;           // base64封面
    pageCount: number;
    createdAt: string;
    updatedAt: string;
  }>;
  totalCount: number;
  lastUpdated: string;
}
```

19. 开发排期建议

19.1 Sprint详细规划（基于14个界面）

19.1.1 Sprint 1：基础架构（第1-2周）

任务模块	具体任务	前端(天)	设计(天)	依赖	产出物
项目初始化	Vite + React 项目搭建	1	-	-	可运行项目
	目录结构规范制定	0.5	-	-	代码规范
	Git工作流程配置	0.5	-	-	CI/CD配置
组件库开发	Button/ Input/Card组件	2	1	设计稿	组件代码
	Modal/Toast 组件	1	0.5	-	组件代码
		1	0.5	-	组件代码

任务模块	具体任务	前端(天)	设计(天)	依赖	产出物
	骨架屏/ Loading组件				
侧边导航栏	导航栏组件 开发	1.5	0.5	组件库	导航组件
	品牌标识区	0.5	0.5	-	品牌样式
	干花装饰元素	-	1	-	装饰素材
样式系统	CSS变量定义 (治愈系暖色)	0.5	-	设计规范	CSS文件
	主题系统实现	1	-	CSS变量	主题组件
	响应式布局	1.5	-	断点定义	响应式组件
状态管理	Zustand Store配置	1	-	-	Store代码
	localStorage 封装	1	-	-	存储服务
外部对接	天气API对接	1	-	API文档	天气服务
	定位API对接	0.5	-	-	定位服务
	豆包SDK集成	1	-	SDK文档	AI服务层
设计协作	治愈系素材 包准备	-	持续	-	设计资源
	组件设计稿	-	3	-	设计稿
	14个界面设计稿	-	5	-	设计稿
Sprint 1总结	单元测试	1	-	功能代码	测试用例
	合计	15天	12天	-	-

19.1.2 Sprint 2: 核心页面（第3-4周）

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
启动页 (P01)	页面开发	1	组件库	启动页
	木质桌面背景	0.5	素材	背景图
	干花装饰	0.5	素材	装饰PNG
创作页 (P02)	页面框架	1	组件库	创作页
	文字输入	1	-	文本组件
	图片上传	1.5	-	上传组件
	图片压缩	1	-	压缩服务
	心情选择	0.5	-	心情组件
	模板选择	1	素材库	模板面板
	天气日期显示	0.5	天气API	日期组件
	语音输入	1	麦克风API	录音服务
	ASR对接	1	豆包SDK	ASR服务
语音输入	SenseVoice对接	1	阿里SDK	情感服务
	流式转写UI	1	ASR服务	UI组件
	生成等待页 (P03)	1	AI链路	等待页
生成等待页 (P03)	进度展示UI	1	-	动画效果
	步骤动画	1	-	动画效果
	手账本书架页 (P10)	1.5	组件库	书架页
手账本书架页 (P10)	书架布局	1.5	组件库	书架页
	手账本卡片	1	-	卡片组件
	创建手账本	1	localStorage	创建面板
Sprint 2总结	功能联调	2	各模块	集成测试
	合计	18天	-	-

19.1.3 Sprint 3: AI与排版（第5-6周）

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
AI链路（完成）	步骤3-5 API封装	2	豆包SDK	AI服务
	步骤6-8 API封装	2	豆包SDK	AI服务
	完整链路联调	1	各步骤	链路服务
排版引擎	引擎核心开发	3	-	排版引擎
	风格规则配置 （治愈系）	1	设计规范	规则文件
	多图排版	2	-	排版逻辑
	冲突处理	1	-	避让算法
生成结果页 (P04)	成品展示	1.5	排版引擎	结果页
	编辑选项	1	-	编辑按钮
编辑功能	拖拽调整页(P05)	1.5	SVG	拖拽功能
	文字编辑页(P06)	1.5	-	文本编辑
	贴纸替换页(P07)	1	素材库	贴纸功能
	字体替换页(P08)	1	字体库	字体功能
导出功能 (P09)	导出面板	1	组件库	导出页
	PNG/JPEG导出	2	Canvas	图片服务
	PDF导出	2	库集成	PDF服务
Sprint 3总结	集成测试	2	全部模块	测试报告
	合计	25天	-	-

19.1.4 Sprint 4: 手账本浏览（第7-8周）

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
	月份网格布局	1.5	组件库	月份页

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
年内月份排列页 (P11)				
	年份切换	1	-	年份组件
	月份点击	1	-	跳转逻辑
仿真书页浏览页 (P12)	木质书框开发	2	素材	书框组件
	翻页动画	3	CSS 3D	翻页效果
	日历展示	1	-	日历组件
	干花装饰	0.5	素材	装饰
月度页面 (P13)	月份列表	1.5	组件库	月度页
	卡片展示	1	-	卡片组件
内页详情页 (P14)	详情展示	1.5	组件库	详情页
	操作按钮	1	-	操作区
手账本设置	封面更换	1.5	localStorage	设置功能
	月分隔页设置	1	-	分隔页
	显示内容设置	1	-	显示开关
偏好学习	行为记录	1	编辑模块	记录服务
	画像更新	1.5	行为记录	画像服务
Sprint 4总结	集成测试	2	全部模块	测试报告
	合计	22天	-	-

19.1.5 Sprint 5: 优化与上线（第9-10周）

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
性能优化	首屏优化	1.5	-	性能报告

任务模块	具体任务	前端(天)	依赖	产出物
	AI链路优化	1	-	缓存策略
	素材懒加载	1	-	加载优化
	翻页动画优化	1	-	动画优化
异常处理	错误边界	1	-	ErrorBoundary
	友好提示	1	-	Toast/Modal
兼容性测试	Chrome测试	1	-	测试报告
	Safari测试	1	-	测试报告
	Firefox测试	1	-	测试报告
	Edge测试	1	-	测试报告
	响应式测试	1	-	测试报告
Bug修复	Sprint内Bug	4	-	-
上线准备	部署文档	1	-	部署文档
	素材CDN配置	1	-	CDN配置
	域名配置	0.5	-	域名
Sprint 5总结	上线发布	1.5	-	上线报告
	合计	19天	-	-

19.2 里程碑详细定义

里程碑	时间点	完成标准	验收方式	交付物
M1: 技术验证	Week 2	AI链路各步骤 API对接成功	API联调	API测试报告
M2: 核心功能	Week 4	创作页+生成+编辑+导出完成	功能演示	功能演示稿
M3: 手账本功能	Week 6	手账本书架+浏览+月度页面完成	功能演示	功能演示稿

里程碑	时间点	完成标准	验收方式	交付物
M4: 内测版本	Week 8	完整MVP功能可用	内部测试	测试版本
M5: 发布候选	Week 10	测试通过，无 P0/P1 Bug	验收测试	RC版本
M6: 正式上线	Week 11	正式发布	发布报告	上线报告

19.3 风险项与缓冲时间

风险项	概率	影响	缓解措施	缓冲时间
AI模型API不稳定	中	高	多API备选，默认回退	3天
排版引擎复杂度超预期	中	中	技术预研，简化 MVP 范围	3天
翻页动画效果不达标	中	中	提前验证CSS 3D 方案	2天
设计稿交付延迟	中	中	设计提前介入，简化界面	3天
素材准备延迟	中	中	设计提前介入，简化素材	2天
浏览器兼容问题	高	中	提前测试，polyfill	2天
性能问题发现晚	中	中	Sprint 3预留优化时间	2天
合计缓冲	-	-	-	17天

20. 里程碑与验收标准

20.1 各里程碑验收标准

M1: 技术验证 (Week 2)

验收项	验收标准	验收方式
AI链路	8步API均可调用并返回预期结果	API测试
语音识别	语音转文字准确率>90%	测试用例
情感识别	能识别至少5种情感	测试用例
排版输出	能生成结构化JSON	输出验证

M2: 核心功能 (Week 4)

验收项	验收标准	验收方式
启动页	能正常展示启动画面	功能测试
创作页	能输入文字/上传图片/语音	功能测试
生成等待	能展示进度动画	功能测试
生成结果	能展示AI生成的手账	功能测试
编辑功能	能拖拽/编辑文字/替换贴纸	功能测试
导出功能	能导出PNG/JPEG/PDF	功能测试

M3: 手账本功能 (Week 6)

验收项	验收标准	验收方式
手账本书架	能创建/展示/删除手账本	功能测试
仿真翻页	翻页动画流畅<300ms	性能测试
月度页面	能按月展示页面列表	功能测试
内页详情	能展示单页完整内容	功能测试
手账本设置	能更换封面/设置分隔页	功能测试

M4: 内测版本 (Week 8)

验收项	验收标准	验收方式
功能完整性	所有P0功能可用	功能测试
稳定性	无P0级Bug	Bug统计
性能	达到性能指标要求	性能测试
兼容性	主流浏览器可正常使用	兼容性测试

M5: 发布候选 (Week 10)

验收项	验收标准	验收方式
Bug清零	无P0/P1级Bug	Bug统计
性能达标	所有性能指标达标	性能报告
文档完成	开发文档完备	文档评审

M6: 正式上线 (Week 11)

验收项	验收标准	验收方式
正式发布	网站可访问	访问测试
功能正常	核心功能可用	冒烟测试

21. 风险与待确认事项

21.1 技术风险

风险项	风险等级	应对措施
AI模型API不稳定	中	预设备用方案，默认回退
排版引擎性能	中	提前技术验证，简化规则
SVG渲染复杂手账	中	限制元素数量，优化渲染
翻页动画兼容性	中	提前验证，制定降级方案

21.2 产品风险

风险项	风险等级	应对措施
设计稿交付延迟	中	提前介入，简化部分界面
用户体验不达预期	中	快速迭代，收集反馈
治愈系风格用户接受度	低	保留风格切换能力

21.3 待确认事项

事项	状态	负责人
天气API选型（和风/彩云）	待确认	-
PDF导出方案选型	待确认	-
翻页动画技术方案	待确认	-
字体版权授权	待确认	-
素材版权合规性	待确认	-

22. 附录

22.1 参考资料

编号	资料名称	路径
1	竞品分析报告	./手账APP项目/竞品分析报告-完整版.md
2	大模型横向对比	./手账APP项目/大模型横向对比.md
3	语音输入竞品分析	./手账APP项目/语音输入竞品分析.md
4	业务架构说明	./手账APP项目/业务架构说明.md

编号	资料名称	路径
5	排版规则引擎规格	./手账APP项目/排版规则引擎规格.md
6	素材库规格	./手账APP项目/素材库规格.md

22.2 设计参考

类型	参考内容	来源
日系手账风格	Hobonichi、Mori手账	App Store/Google Play
韩系清新风格	DayOne、Korean Journal	App Store
AI引导设计	TinyType	App Store
情感日记产品	Rosebud、Reflectly	官网
仿真翻页效果	FlipHTML5	官网

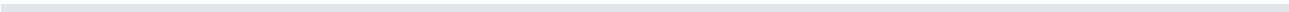
22.3 治愈系色彩规范

色彩角色	色值	用途
#FAF6F0	米白	主背景、纸张
#F0E6D6	浅棕	卡片、次背景
#E8B4B8	柔粉	强调色、高亮
#C4A882	暖棕	辅助色、边框
#5C4A3A	深棕	标题文字
#8B7D6B	灰棕	辅助文字

22.4 术语表

术语	定义
MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品
P0/P1/P2	

术语	定义
	功能优先级，P0为核心功能，P1为重要功能，P2为增强功能
Sprint	敏捷开发中的迭代周期
SVG	Scalable Vector Graphics，可缩放矢量图形
localStorage	浏览器本地存储API
CDN	Content Delivery Network，内容分发网络
ASR	Automatic Speech Recognition，自动语音识别
JSON	JavaScript Object Notation，JSON数据格式
API	Application Programming Interface，应用程序接口



文档结束

本文档由Chloe编写，如有疑问请联系产品经理。

V3.0版本完成时间：2025年7月